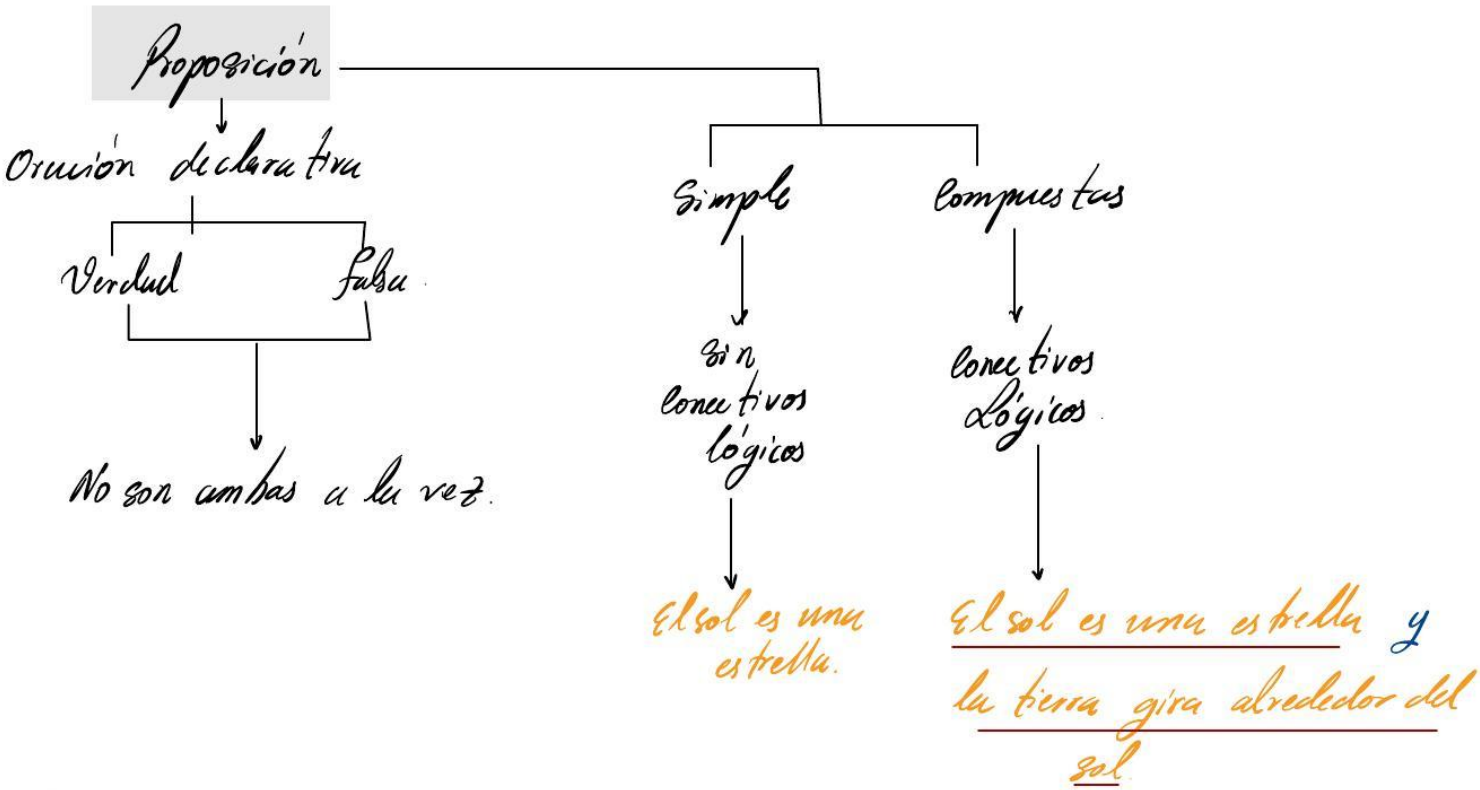
# Matemáticas Discretas, 920, Clase 1, Agosto 27.




**Ejemplos de no proposiciones:**

1). ¿Qué hora es? No es proposición, pues es una pregunta.

2). Cierra la puerta. No es, porque es una orden.

3). ¡Hola! Es una exclamación.

4). Cocine pollo con papas. No es, porque es una orden.

5). Cociné pollo con papas. Sí es una proposición

**Conectivos Lógicos:**

| Conectivo | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| No | negación | $\sim$ (sim) |
| y | conjunción | $\wedge$ |
| o | Disyunción | $\vee$ |
| si... entonces | condicional e implicación | $\longrightarrow$ |
| si y solo si | Bicondicional | $\longleftrightarrow$ |

## Ejemplos de proposiciones compuestas:

- p: El número natural 45 es impar y es divisible por el 5.

  p está conformado por las siguientes proposiciones simples:

  q: 45 es un número natural.

  r: 45 es número impar

  s: 45 es divisible por el 5.

  p: El número 45 es natural y el número 45 es impar y el número 45 es divisible por el 5.

  $p: q \wedge r \wedge s$

- p: me desperté temprano, q: llegué tarde al trabajo y r: me hicieron un llamado de atención.

  ¿Cómo sería la expresión $r \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$ en lenguaje natural?

  me hicieron un llamado de atención si y solo si llegué tarde al trabajo y no me desperté temprano.

- La expresión "Si me desperté temprano y no llegué tarde al trabajo, entonces no me hicieron un llamado de atención", se simboliza como:

  $(p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim r$

## Actividad 1

1. Determina cuáles de los siguientes enunciados representan una proposición y cuáles no. Justifica tus respuestas.

   **a)** ¿Cuál es tu nombre?
   **b)** La gallina no es un mamífero.
   **c)** ¡Buenas noches!
   **d)** Lave su carro.
   **e)** El perro es un ave.
   **f)** ¿Cuándo naciste?
   **g)** Estudie para el examen.
   **h)** Feliz día
   **i)** El 9 es un número compuesto.
   **j)** Argentina es un país de Suramérica
   **k)** Francia es de Norteamérica.
   **l)** Organicé mi cuarto.

2. Determina el valor de verdad de las proposiciones simples.

   **a)** Bogotá es la capital de Colombia.
   **b)** $1 + 1 = 2$.
   **c)** $10 + 5 = 20$.
   **d)** $21245 < 31001$
   **e)** La gallina no es un mamífero.
   **f)** El perro es un ave.
   **g)** El 9 es un número compuesto.
   **h)** Argentina es un país de Suramérica
   **i)** Francia es de Norteamérica.
   **j)** Simón Bolivar nació en 1883.
   **k)** La Tierra gira alrededor del Sol.
   **l)** Roma es la capital de Italia.

3. Traduzca cada proposición a lenguaje natural empleando las siguientes proposiciones simples:

   **p:** Pablo atiende en clase
   **q:** Pablo estudia en casa
   **r:** Pablo fracasa en los exámenes
   **s:** Pablo es felicitado por sus papás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a)** $\sim p \vee q$ | **b)** $p \wedge \sim q$ | **c)** $\sim[(p \vee q) \rightarrow \sim r]$ | **d)** $(\sim p \wedge \sim q) \leftrightarrow (r \wedge \sim s)$ |
| **e)** $\sim (p \rightarrow \sim r)$ | **f)** $\sim (\sim r \leftrightarrow \sim s)$ | **g)** $p \leftrightarrow q$ | **h)** $q \longrightarrow (\sim r \wedge s)$ |

4. Expresa de manera simbólica las proposiciones compuestas: determina las proposiciones simples y asígneles letras proposicionales.



**a)** Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy loca y dejaría que me internaran en un psiquiátrico.
**b)** No es cierto que, Pablo fue al banco y retiró todo el dinero.
**c)** No me gusta trasnochar ni madrugar.
**d)** Si no hay ruidos y no estás sordo, entonces debes oírme.
**e)** Iré al cine o al teatro, si me invitas.
**f)** Si aumenta el empleo, no habrá paros ni crecerá la inflación.
**g)** Si Pérez recibió el telegrama, entonces tomo el avión o prefirió ignorar nuestro pedido.
**h)** Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia.
**i)** Si se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene alta temperatura, entonces, tiene pequeñas manchas en la piel y está con sarampión.
**j)** No es cierto que: si llueve y me mojo, entonces, no me agripo ni me da fiebre.

Resumen importante:

tablas de verdad y algunos ejemplos

Leyes del algebra proposicional.

Leyes conmutativas $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$.

$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$.

Leyes asociativas $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$

$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$.

Leyes distributivas: $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Doble negación: $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$.

Ley del tercer excluido $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$.

Ley de contradicción: $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$

Leyes de D'Morgan: $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

Ley condicional disyunción: $(p \to q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$ ✓

Ley Bicondicional: $(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$

Ley del contrarecíproco: $(p \to q) \Leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$.

Si hay lluvia $\Rightarrow$ me mojo $\Leftrightarrow$ Si no me mojo $\Rightarrow$ hay no lluvia.

## Reglas de inferencia:

Modus Ponendo Ponens:

$$\frac{p \to q \quad p}{q}$$

| p | q | p → q |
|---|---|---|
| V | F | F |
| F | V | V |
| V | V | V |
| F | F | V |

Modus Tollendo Tollens:

$$\frac{p \to q \quad \sim p}{\sim q}$$

Modus Tollendo Ponens:

$$\frac{p \vee q \quad \sim q}{p}$$

## Ejemplos de inferencias Lógicas:

Dadas:

1) $p \to q$
2) $r \to \sim q$
3) $r$

} premisas dadas, simplificar.

4) $\sim q$ de 3) y Modus ponens en 2).

5) $\sim q \to \sim p$ por contrarecíproco aplicado en 1).

6) $\sim p$ de 4) y Modus ponens en 5).

7). $r \longrightarrow \sim p$. Por deducción de 3). y 6).

$$\theta = \sim [\sim (p \vee q) \rightarrow \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

p: hoy llueve  q: hoy es lunes.

$$\sim [\sim (p \vee q) \rightarrow \sim p] \vee (p \wedge \sim q) = \sim [(\sim p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por ley de D'Morgan.

$$= \sim [\sim (\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [(\underbrace{\sim(\sim p)}_{p} \vee \underbrace{\sim(\sim q)}_{q}) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [(p \vee q) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [(p \vee \sim p) \vee q] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [\underbrace{\underbrace{V}_{V} \vee q}_{V}] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim \underbrace{[V]}_{F} \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= F \vee (p \wedge \sim q)$$

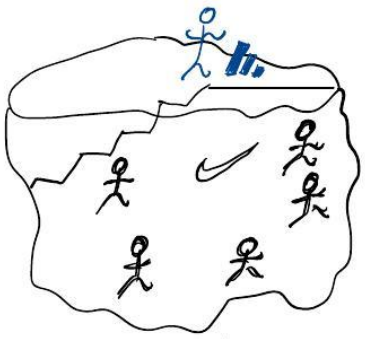
$$= p \wedge \sim q.$$

**Regla de Reducción al absurdo**: Esta regla se usa para hacer demostraciones complicadas y consiste en agregar a nuestro razonamiento una nueva hipótesis que es la negación de lo que queremos que sea verdadero y tratar de encontrar una contradicción.

1). Introducir la negación de la conclusión.

2). De esta nueva premisa junto con las demás deducir una contradicción

3). Establecer la conclusión deseada como una inferencia lógica deducida de las premisas originales.



**Problema 1:** Demostrar $\sim p$. A partir

1). $\sim q \vee r$

2). $p \rightarrow \sim r$

3). $q$.

**Dem:** Usamos reducción al absurdo

4). $p$ Premisa adicional para RA.

5). $\sim r$ de 4). en 2). y Modus Ponens.

6). $\sim q$ de 5) en 1). y Modus Tollendo Ponens.

7). $q \wedge \sim q$ Contradicción de 3). y 6).

**Problema 2.** Demostrar $\sim D$ desde:

1). $D \rightarrow W$

2). $A \vee \sim W$

3). $\sim (D \wedge A)$.

**Dem:** Por reducción al absurdo.

4). $D$. premisa adicional RA.

5). $W$ de 4) en 1) y Modus Ponens.

6). $A$ de 5). en 2). y Modus Tollendo Ponens.

7). $\sim D \vee \sim A$ de 3). y Leyes de D'Morgan.

8). $\sim D$ de 6). en 7). y Modus Tollendo Ponens.

9). $D \wedge \sim D$ de 8) y 4). Contradicción.

Por tanto, se prueba $\sim D$.

## Métodos de Demostración, Sep 17.

**Método de demostración Directa:** Sabemos que una demostración es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática.

método directo.

$P \longrightarrow T$

premisas o hipótesis — conclusión o tesis

$P$
$\vdots$
$T$

**Ejemplo:** Demostrar por el método directo que la suma de dos números impares es par.

$a, b$ números impares $\longrightarrow$ $a+b$ es par.

Hipótesis — tesis.

**Def:** 1). Un número $x \in \mathbb{Z}$ es par si existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x = 2t.$$

2). Un número $y \in \mathbb{Z}$ es impar si existe $s \in \mathbb{Z}$ tal que

$$y = 2s + 1.$$

---

| | Afirmación | Razón |
|---|---|---|
| Dem: 1). | $a$ y $b$ son números impares | 1). Hipótesis. |
| 2). | $a = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$. | 2). Por def de número impar. |
| 3). | $b = 2l+1$, $l \in \mathbb{Z}$ | 3). Por def de número impar. |
| 4). | $a+b = (2k+1)+(2l+1)$ | 4). Reemplazando 2). y 3). |
| 5). | $a+b = 2k+2l+2 = 2(k+l+1)$ | 5). propiedades de $\mathbb{Z}$. |

6). $w = k+l+1$, $w \in \mathbb{Z}$ ------ 6). Suma de enteros es entero.

7). $a+b = 2w$ ------ 7). Reemplazar 6). en 5).

8). $a+b$ es par ------ 8). por def de número par.

**Subejemplo:** tomemos $a = 5$ entonces $a = 2(\underset{k}{2}) + 1$

$b = 3$ entonces $b = 2(\underset{l}{1}) + 1$

$$8 = 5+3 = a+b = 2(2)+1 + 2(1)+1$$
$$= 2(2) + 2(1) + 2$$
$$= 2(\underbrace{2 + 1 + 1}_{w})$$
$$= 2(4)$$
$$= 8$$

**Método de Contrarecíproco:** Se quiere demostrar $P \longrightarrow T$ pero, obtenemos por la equivalencia tautológica $\sim T \longrightarrow \sim P$. Es decir, aplicamos el método directo a la proposición $\sim T \longrightarrow \sim P$.

**Ejemplo:** Demostrar que si $a^2$ es impar entonces $a$ es impar.

$P$: $a^2$ es impar $\quad$ $T$: $a$ es impar.

$$P \longrightarrow T$$
$$\sim T \longrightarrow \sim P$$

"Si $\underbrace{a \text{ es par}}_{\text{Hipótesis}}$ entonces $\underbrace{a^2 \text{ es par}}_{\text{tesis}}$."

$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

Binomio al cuadrado

$(xy)^2 = x^2 \cdot y^2$

**Dem:**

| | Afirmación | Razón |
|---|---|---|
| 1). | $a$ es par | 1). por hipótesis. |
| 2) | $a = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$ | 2). def de número par. |
| 3). | $a^2 = (2k)^2$ <br> $= 4k^2$ <br> $= 2(2k^2)$ | 3). usando 2). y propiedades de potencias. |
| 4). | $w = 2k^2$, $w \in \mathbb{Z}$ | 4). multiplicación de enteros es entero. |
| 5). | $a^2 = 2w$, $w \in \mathbb{Z}$ | 5). de 4). reemplazando en 3). |

6). $a^2$ es par. ---------- 6). por 5). y def de número par.

**Problema**: Demostrar $P \longrightarrow (\sim Q \longrightarrow R)$ por contrarecíproco. A partir de:

1). $S \wedge (\sim P \vee M)$ ---------- Hipótesis.

2). $M \longrightarrow (Q \vee R)$.

F

$$P \longrightarrow (\sim Q \longrightarrow R) \Leftrightarrow \sim(\sim Q \longrightarrow R) \longrightarrow \sim P$$

Nueva hipótesis.

| $p$ | $q$ | $p \longrightarrow q$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |

**Dem:** Usando contrarecíproco.

3). $\sim(\sim Q \longrightarrow R)$ ---------- hipótesis del contrarecíproco.

4). $\sim(\sim(\sim Q) \vee R)$ ---------- por ley del condicional disyunción y doble negación.

$= \sim(Q \vee R)$

V

5). $\sim M$ ---------- Por regla Modus Tollendo Tolens en 4). y 2).

V

6). $\sim P \vee M$ ---------- Simplificación en 1). de la conjunción "$\wedge$" $\dfrac{P \wedge \gamma}{P}$

F

7). $\sim P$ ---------- de 5). en 6). y Modus $\gamma$ Tollendo Ponens.

y esto demuestra la validez de la afirmación ∎

**Método de Inducción matemática**: Este método se usa cuando queremos establecer la veracidad de proposiciones que dependen de los números naturales.

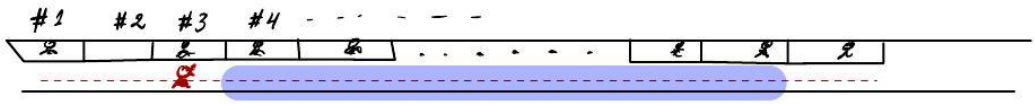
**Principio de inducción matemática**: Supongamos que tenemos que demostrar una afirmación $P(n)$ que se cumple para todos $n \in \mathbb{N}$.

$P(1), P(2), P(3), \ldots, P(k)$

Paso base: Verificar que cuando $n=1$, $P(1)$ es verdadero.

Paso inductivo: Suponemos que se cumple para $P(k)$.

**Demostración:** Demostrar que $\underbrace{P(k)}_{\text{Hip}} \longrightarrow \underbrace{P(k+1)}_{\text{tesis}}$




en este arreglo caben todos los conejos que queramos.

**Ejemplo:** Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1+2+3+4+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Dem:** **Paso base:** $(n=1)$: $P(1) = 1 \overset{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1(2)}{2} = \frac{2}{2} = 1$ ✓.

**Paso inductivo:** Suponganos que es verdadero para $n=k$.

es decir

$$1+2+3+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\star).$$

**Demostración de inducción:**

Quiero ver que

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Note que:

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{(k+1)}{1} \quad \text{usando el paso 2. por } (\star)$$

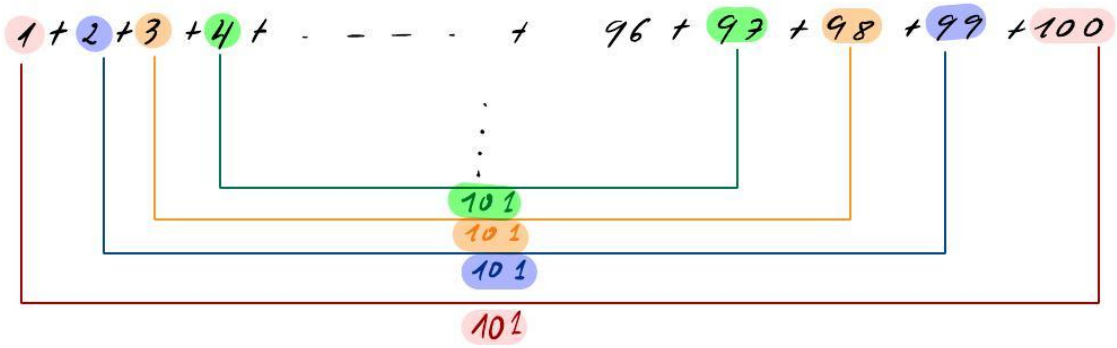
$$= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

lo que prueba la afirmación para $n=k+1$. Por principio de inducción matemática para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

En el caso de Gauss cuando $n = 100$




$$= 50(101) = \frac{100}{2}(101) = \frac{100(100+1)}{2}$$

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA / TECNOLOGÍAS**

# TALLER DE PREPARACIÓN

# LÓGICA, INFERENCIA Y ÁLGEBRAS DE BOOLE

Unidad 1 — con soluciones

Asignatura: **Matemáticas Discretas**

Profesor: **Santiago Alzate**

**Propósito:**
Preparación para el
quiz de la Unidad 1

Envigado, Antioquia

**Instrucciones.** Resuelva cada ejercicio antes de consultar la sección de soluciones. Los ejercicios siguen el orden de los temas de la Unidad 1 y cubren los mismos contenidos que evaluará el quiz.

**Temas:** proposiciones y conectivos; tablas de verdad y leyes lógicas; inferencia lógica; deducción condicional y reducción al absurdo; métodos de demostración; álgebra booleana; funciones booleanas y formas normales; mapas de Karnaugh.

## Ejercicios

### 1. Concepto de proposición

Indique cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. Para las que lo sean, diga si son simples o compuestas.

a) La red Wi-Fi del bloque 5 está caída. Sí es proposición simple.

b) ¿Cuál es la dirección IP del servidor? No es.

c) $x$ es un número par. Sí es proposición simple

d) ¡Compile el programa antes de entregarlo! No es proposición.

e) $2 + 3 = 6$. Sí es proposición simple.

f) El servidor está activo y el firewall está habilitado. Es proposición compuesta

### 2. Valor de verdad de proposiciones compuestas

En el centro de datos de la IUE se sabe que: $p$: "El servidor de respaldo está encendido" (**F**), $q$: "El enlace de fibra óptica funciona" (**V**), $r$: "El antivirus está desactualizado" (**F**). Determine, paso a paso, el valor de verdad de:

a) $(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow \sim q)$ — V; F V V; F F V

b) $\sim (p \wedge q) \wedge (q \rightarrow r)$ — V; F V F; V F F

### 3. Tablas de verdad y clasificación

Construya la tabla de verdad de cada proposición y clasifíquela como tautología, contradicción o contingencia.

a) $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$ b) $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ c) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$

### 4. Leyes del álgebra proposicional

Escriba el nombre de la ley que justifica cada equivalencia.

a) $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ Ley de D'Morgan.

b) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ Ley de absorción

c) $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ Contrarecíproco.

d) $p \vee \sim p \equiv V$ Ley del tercer excluido

e) $p \to q \equiv \sim p \vee q$ Ley del condicional.

## 5. Simplificación con leyes lógicas

Sin usar tablas de verdad, simplifique cada expresión a su forma mínima, justificando cada paso con una ley.

a) $\sim (p \vee \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$ b) $(p \to q) \wedge (p \to \sim q)$

## 6. Reglas de inferencia

Escriba el nombre de la regla de inferencia que se aplica en cada caso.

a) $\dfrac{p \to q,\ \ p}{\therefore\ q}$ b) $\dfrac{p \vee q,\ \ \sim p}{\therefore\ q}$ c) $\dfrac{p \to q,\ \ q \to r}{\therefore\ p \to r}$ d) $\dfrac{p \to q,\ \ \sim q}{\therefore\ \sim p}$ e) $\dfrac{p \wedge q}{\therefore\ p}$

Modus Ponens Ley de disyunción propiedad transitiva. Modus Tollens Simplificación

## 7. Deducción formal

a) A partir de las premisas 1) $p \to \sim q$ 2) $r \to q$ 3) $p \wedge s$, demuestre formalmente $\sim r$, indicando en cada renglón la regla usada y las líneas involucradas.

b) Formalice y demuestre la validez del argumento: *"Si estudio, apruebo el parcial. Si apruebo el parcial, obtengo la beca. No obtuve la beca. Por lo tanto, no estudié."*

## 8. Validez de argumentos y falacias

Para cada esquema, determine si es un argumento válido o una falacia. Si es falacia, dé su nombre y un contraejemplo.

a) $[(p \to q) \wedge \sim p] \to \sim q$ b) $[(p \to q) \wedge q] \to p$ c) $[(p \to q) \wedge \sim q] \to \sim p$

## 9. Métodos de demostración

$\dfrac{p \to q}{\sim q \quad \sim q}$ Válido.

a) **Regla de deducción condicional.** Con las premisas 1) $p \to (q \to r)$ 2) $q$, demuestre $p \to r$.

b) **Reducción al absurdo.** Con las premisas 1) $p \to q$ 2) $q \to \sim p$, demuestre $\sim p$.

## 10. Álgebra de Boole

Simplifique usando las leyes del álgebra booleana (indique la ley en cada paso).

a) $xy + xy'$ b) $x(x' + y)$ c) $(x + y)(x + y')$ d) $x + x'y$

## 11. Funciones booleanas y formas normales

Sea $F(x, y, z) = x'y + xz$. $\cong (\sim p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

a) Construya su tabla de valores.

b) Escríbala en forma normal disyuntiva (suma de mintérminos).

c) Escríbala en forma normal conjuntiva (producto de maxtérminos).

## 12. Mapas de Karnaugh

Use un mapa de Karnaugh para obtener la expresión mínima de:

a) $F(x, y, z) = \sum m(1, 3, 5, 7)$ b) $G(x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 5)$

# Soluciones

## Solución 1

a) Proposición simple (se puede decidir si es V o F). b) No es proposición: es una pregunta. c) No es proposición: es un enunciado abierto; su valor depende de $x$. d) No es proposición: es una orden. e) Proposición simple (falsa). f) Proposición compuesta: dos proposiciones simples unidas por el conectivo "y" ($\wedge$).

## Solución 2

a) $p \vee q = F \vee V = V$. Como $q = V$, $\sim q = F$; entonces $r \leftrightarrow \sim q = F \leftrightarrow F = V$. Finalmente $V \to V = \mathbf{V}$.
b) $p \wedge q = F \wedge V = F$, así que $\sim (p \wedge q) = V$. Además $q \to r = V \to F = F$. Por tanto $V \wedge F = \mathbf{F}$.

## Solución 3

a)

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$$

| $p$ | $q$ | $p \to q$ | $\sim q$ | $(p \to q) \wedge \sim q$ | $\sim p$ | $[(p \to q) \wedge \sim q] \to \sim p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V** | **V** | **V** | **F** | **F** | **F** | **V** |
| **V** | **F** | **F** | **V** | **F** | **F** | **V** |
| **F** | **V** | **V** | **F** | **F** | **V** | **V** |
| **F** | **F** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |

Todos los resultados son V: **tautología** (es la forma del Modus Tollens).
b)

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $\sim p \wedge \sim q$ | $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$ |
|---|---|---|---|---|
| **V** | **V** | **V** | **F** | **F** |
| **V** | **F** | **V** | **F** | **F** |
| **F** | **V** | **V** | **F** | **F** |
| **F** | **F** | **F** | **V** | **F** |

Todos los resultados son F: **contradicción**.
c)

| $p$ | $q$ | $p \to q$ | $q \to p$ | $(p \to q) \to (q \to p)$ |
|---|---|---|---|---|
| **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| **V** | **F** | **F** | **V** | **V** |
| **F** | **V** | **V** | **F** | **F** |
| **F** | **F** | **V** | **V** | **V** |

Hay valores V y F: **contingencia**. (Una condicional no es equivalente a su recíproca.)

## Solución 4

a) Ley de De Morgan. b) Ley de absorción. c) Contrarrecíproca (contrapositiva). d) Ley del complemento (tercero excluido). e) Ley del condicional.

## Solución 5

a)

$$\begin{aligned}
\sim (p \vee \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q) &\equiv (\sim p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q) && \text{De Morgan y doble negación}\\
&\equiv \sim p \wedge (q \vee \sim q) && \text{Distributiva}\\
&\equiv \sim p \wedge V && \text{Complemento}\\
&\equiv \sim p && \text{Identidad}
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
(p \to q) \wedge (p \to \sim q) &\equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q) && \text{Ley del condicional}\\
&\equiv \sim p \vee (q \wedge \sim q) && \text{Distributiva}\\
&\equiv \sim p \vee F && \text{Complemento}\\
&\equiv \sim p && \text{Identidad}
\end{aligned}$$

## Solución 6

a) Modus Ponens (MP). b) Silogismo disyuntivo (SD). c) Silogismo hipotético (SH). d) Modus Tollens (MT). e) Simplificación (Simp).

## Solución 7

a)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $p \to \sim q$ | Premisa |
| 2. | $r \to q$ | Premisa |
| 3. | $p \wedge s$ | Premisa |
| 4. | $p$ | Simplificación (3) |
| 5. | $\sim q$ | Modus Ponens (1, 4) |
| 6. | $\sim r$ | Modus Tollens (2, 5) ■ |

| $r$ | $q$ | $r \to q$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V. |

b) Sean $p$: "estudio", $q$: "apruebo el parcial", $r$: "obtengo la beca". Premisas: $p \to q$, $q \to r$, $\sim r$. Conclusión: $\sim p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $p \to q$ | Premisa |
| 2. | $q \to r$ | Premisa |
| 3. | $\sim r$ | Premisa |
| 4. | $p \to r$ | Silogismo hipotético (1, 2) |
| 5. | $\sim p$ | Modus Tollens (4, 3) ■ |

¡para ustedes!

El argumento es válido.

## Solución 8

a) **Falacia de negación del antecedente.** Contraejemplo: $p = F$, $q = V$. Las premisas $p \to q$ (V) y $\sim p$ (V) son verdaderas, pero la conclusión $\sim q$ es falsa.
b) **Falacia de afirmación del consecuente.** Contraejemplo: $p = F$, $q = V$. Las premisas $p \to q$ (V) y $q$ (V) son verdaderas, pero la conclusión $p$ es falsa.
c) **Válido**: es el Modus Tollens (su tabla es una tautología, ver ejercicio 3a).

a). $[(p \to q) \wedge \sim p] \to \sim q$ — V, V, V, F, V

$p = F$, $q = V$.

p: hoy llueve
q: me mojo

b). $[(p \to q) \wedge q] \to p$ — F, V, V, V, F

Si hoy llueve entonces me mojo. (V).
me vieron con la ropa mojada.



## Solución 9

a) Por la regla de deducción condicional, se agrega el antecedente $p$ como premisa y se deduce $r$:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $p \to (q \to r)$ | Premisa |
| 2. | $q$ | Premisa |
| 3. | $p$ | Premisa adicional (supuesto) |
| 4. | $q \to r$ | Modus Ponens (1, 3) |
| 5. | $r$ | Modus Ponens (4, 2) |
| 6. | $p \to r$ | Deducción condicional (3–5) ■ |

b) Se supone la negación de la conclusión, $p$, y se busca una contradicción:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $p \to q$ | Premisa |
| 2. | $q \to \sim p$ | Premisa |
| 3. | $p$ | Supuesto (negación de la conclusión) |
| 4. | $q$ | Modus Ponens (1, 3) |
| 5. | $\sim p$ | Modus Ponens (2, 4) |
| 6. | $p \wedge \sim p$ | Conjunción (3, 5): contradicción |
| 7. | $\sim p$ | Reducción al absurdo (3–6) ■ |

## Solución 10

a) $xy + xy' = x(y + y') = x \cdot 1 = \mathbf{x}$ (distributiva, complemento, identidad).
b) $x(x' + y) = xx' + xy = 0 + xy = \mathbf{xy}$ (distributiva, complemento, identidad).
c) $(x + y)(x + y') = x + yy' = x + 0 = \mathbf{x}$ (distributiva de la suma, complemento, identidad).
d) $x + x'y = (x + x')(x + y) = 1 \cdot (x + y) = \mathbf{x + y}$ (distributiva de la suma, complemento, identidad).

$(x+y)(x+y') = x \cdot x + xy' + yx + yy' = x + xy' + yx = x + x = x$

## Solución 11

a) Tabla de valores:

| $x$ | $y$ | $z$ | $x'y$ | $xz$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

$(p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$
$= p \vee (q \wedge \sim q)$
$= p$ (F)

$x + x = p \vee p = p.$

b) $F = 1$ en las filas 010, 011, 101, 111 (mintérminos $m_2, m_3, m_5, m_7$):

$$F = x'yz' + x'yz + xy'z + xyz = \sum m(2, 3, 5, 7).$$

c) $F = 0$ en las filas 000, 001, 100, 110 (maxtérminos $M_0, M_1, M_4, M_6$):

$$F = (x + y + z)(x + y + z')(x' + y + z)(x' + y' + z) = \prod M(0, 1, 4, 6).$$

**Solución 12**

**Mapa de $F$**

| $x\backslash yz$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| $x=0$ | 0 | **1** | **1** | 0 |
| $x=1$ | 0 | **1** | **1** | 0 |

$F(x,y,z) = \sum m(1,3,5,7) = z.$

a) Los cuatro 1 están en las columnas $yz = 01$ y $yz = 11$, que comparten $z = 1$. Forman un solo grupo de 4 celdas, así que $F = \mathbf{z}$.

**Mapa de $G$**

| $x\backslash yz$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| $x=0$ | **1** | **1** | 0 | **1** |
| $x=1$ | 0 | **1** | 0 | 0 |

$G(x,y,z) = \sum m(0,1,2,5).$

b) Grupo 1: $m_0$ y $m_2$ (columnas de los extremos, que son adyacentes, con $x = 0$ y $z = 0$) $\Rightarrow x'z'$. Grupo 2: $m_1$ y $m_5$ (columna $yz = 01$, con $y = 0$ y $z = 1$) $\Rightarrow y'z$. Expresión mínima: $G = \mathbf{x'z'} + \mathbf{y'z}$.

tarea: entender esta solución después de leer el contenido correspondiente.

## Unidad 2, Sistemas Recursivos.

**Sucesiones:** Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales $f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$.

De forma intuitiva una sucesión es una lista de números dispuestos uno a uno y usualmente cumplen una ley formativa.

**Ejemplos:**

- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \ldots,$ $\left\{\frac{1}{n}\right\}$.

  son los términos de la sucesión

  Fórmula o regla de formación de la sucesión.

- $a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ a_5$
  $-1, 3, 7, 11, 15 \ldots$

$\{a_n = 4n - 5\} = \{a_n = a_{n-1} + 4;\ a_1 = -1\}$

$a_1 = 4(1) - 5 = -1$

$a_2 = 4(2) - 5 = 3$

$a_3 = 4(3) - 5 = 7$

$a_4 = 4(4) - 5 = 6\,11$

$a_1 = -1$ ✓

$a_2 = -1 + 4 = 3$ ✓

$a_3 = 3 + 4 = 7$ ✓

$a_4 = 7 + 4 = 11$ ✓

$a_5 = 11 + 4 = 15$ ✓

- $3, 6, 12, 24, 48, \ldots$ $\{a_n = 2a_{n-1};\ a_1 = 3\}$

$a_1 = 3$ $\quad a_3 = 12$ ✓ $\quad a_5 = 48$ ✓

$a_2 = 6$ ✓ $\quad a_4 = 24$ ✓ $\quad a_6 = 96$ ✓

**Notación:** Cuando tenemos una sucesión en general la describimos

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$$

los números: $a_1, a_2, \ldots$ se llaman términos de la sucesión.

El subindice $a_j$ → subindice es el lugar que el término ocupa en la sucesión ($a_{100}$ → Número que aparece en la posición 100 de la sucesión).

La fórmula se denota por $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

## Forma Explícita de una Sucesión

Ejemplos: • $a_n = \frac{1}{n}$, $n \geq 1$

$\{a_n\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots\}$

$a_1 = 1;\ a_2 = \frac{1}{2};\ a_3 = \frac{1}{3};\ a_4 = \frac{1}{4}$

y $a_{100} = \frac{1}{100}$

- Hallar los primeros 6 términos de

$a_n = n^2 - n + 1$, $n \geq 1$.

$b_n = b_{n-1} + (n-1)$ $\quad b_2 = 5$, $\quad n \geq 2$.

$a_n = \{1, 3, 7, 13, 21, 31\}$.

$b_2 = 5 + (2-1) = 6$.

$b_3 = 6 + (3-1) = 8$.

$b_4 = 8 + (4-1) = 11$

$b_5 = 11 + (5-1) = 15$

$b_6 = 15 + (6-1) = 20$

## Forma Recursiva de una Sucesión

Ejemplos: • $a_n = a_{n-1} + n^2$. $\quad n \geq 2$.

$a_1 = -4$.

$a_2 = -4 + (2)^2 = 0$

$a_3 = 0 + (3)^2 = 9$.

$a_4 = 9 + (4)^2 = 25$.

$a_5 = 25 + (5)^2 = 50$

$a_6 = 50 + (6)^2 = 86$

$a_7 = 86 + 7^2$

$\{a_n\} = \{-4, 0, 9, 25, 50, \ldots\}$.

$a_{10} = ?$

- Hallar una fórmula para el término general de:

$\{8, 3, -2, -7, -12, \ldots\}$.

$a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ a_5$

$\{4, 9, 16, 25, 36, 49, \ldots\}$.

$b_1\ b_2\ b_3\ b_4\ b_5\ b_6$

$2^2\ 3^2\ 4^2\ 5^2\ 6^2\ 7^2$

$b_n = \{5, 6, 8, 11, 15, 20\}$.

$a_1 = 8$. $a_2 = 3 = a_1 - 5$.

$a_3 = a_2 - 5 = -2$ ✓.

Creemos que $a_n = a_{n-1} - 5$.

$a_4 = -2 - 5 = -7$ ✓.

$a_5 = -7 - 5 = -12$ ✓.

$$a_n = a_{n-1} - 5, \quad a_1 = 8, \quad n \geq 2$$

$b_1 = (1+1)^2 = 2^2 = 4$

$b_2 = (1+2)^2 = 3^2 = 9$

$b_3 = (1+3)^2 = 4^2 = 16$.

$$b_n = (1+n)^2 \quad n \geq 1.$$

$b_4 = (1+4)^2 = 5^2 = 25$ ✓.

$b_5 = 6^2$ ✓ $b_6 = 7^2$ ✓.

---

Progresiones
- Aritméticas.
- Geométricas.

**Def:** (Progresión Aritmética) (PA). Una progresión aritmética es una sucesión tal que la diferencia entre dos números consecutivos es siempre una misma constante.

$$\underbrace{a_1, a_2}_{d}, \underbrace{a_3}_{d}, \underbrace{a_4}_{d}, \dots, \underbrace{a_{100}, a_{101}}_{d}, \dots$$

$d :=$ diferencia.

$$d = a_n - a_{n-1}.$$

Por tanto, toda PA tiene fórmula recursiva $a_n = a_{n-1} + d$

**Ejemplos:** i). ¿Es la sucesión $\underbrace{7, 5, 3, 1, -1, -3, -5}_{-2\ -2\ -2\ -2\ -2\ -2}$ una PA?

**Rta:** Sí es PA dado que la diferencias 2 a 2 es siempre $d = -2$.

ii). ¿Es la sucesión $1, \underbrace{3/2, 2, 5/2, 3, 9/2}$ una PA?

**Rta:** $\frac{3}{2} - \frac{1}{1} = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$. $\frac{2}{1} - \frac{3}{2} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2}$ $\frac{5}{2} - \frac{2}{1} = \frac{5-4}{2} = \frac{1}{2}$

$\frac{3}{1} - \frac{5}{2} = \frac{6-5}{2} = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{9}{2} - \frac{3}{1} = \frac{9-6}{2} = \frac{3}{2}$. No es PA dado que la diferencia no es constante.

iii). ¿Es $4, 10, 16, 22, 28, 34$ una PA?

(6, 6, 6, 6, 6)

Rta: Sí es PA con diferencia $d = 6$.

## Teorema de las Progresiones Aritméticas

i). Fórmula recursiva.

$$a_n = a_{n-1} + d, \quad n \geq 2.$$

ii). Fórmula explícita:

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad n \geq 2$$

iii). Fórmula de la diferencia.

$$d = a_n - a_{n-1}.$$

iv). Fórmula explícita en función de cualquier término de la sucesión.

$$a_n = a_k + (n-k)d.$$

v). Fórmula para la suma de los $n$ primeros términos:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Recordemos la fórmula de Gauss: $1, 2, 3, 4, \ldots, 99, 100 \ldots$ (1, 1, 1)

$$S_{100} = \frac{(a_1 + a_{100}) \cdot 100}{2} = \frac{(1 + 100)(100)}{2} = \frac{100(101)}{2}$$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{100(100+1)}{2} = \frac{100(101)}{2} \quad //$$

Leer en Moodle (48%)

1). Interpolación de términos.

2). Progresiones Geométricas (hasta fórmula de suma de los primeros $n$ términos de una P.G). (67%)

# Solución del Parcial 1

## Matemáticas Discretas

Código DM1905 · grupos 920, 922 y 923
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

*Solución desarrollada de los quince puntos*

### Punto 1. Qué es una proposición (selección múltiple)

Una proposición es un enunciado del que se puede afirmar, sin ambigüedad, que es verdadero o que es falso, pero no ambas cosas. De los siguientes enunciados, ¿cuál *sí* es una proposición?

**A)** El número 17 es primo. ◀ **correcta**

**B)** ¿A qué hora empieza la clase?

**C)** Cierre la puerta, por favor.

**D)** $x + 3 = 7$.

**E)** ¡Qué frío hace!

**Solución.** Para cada enunciado hazte una sola pregunta: ¿puedo decir ya, sin ambigüedad, "verdadero" o "falso"?

- **A)** Es declarativo y 17 solo es divisible entre 1 y 17: es verdadero. Es una proposición.
- **B)** Es una pregunta: no es ni verdadera ni falsa.
- **C)** Es una orden: tampoco tiene valor de verdad.
- **D)** Es un enunciado abierto: con $x = 4$ sería verdadero y con $x = 5$ falso. Solo se vuelve proposición si se fija $x$ o se cuantifica.
- **E)** Es una exclamación: expresa una sensación, no afirma algo verificable.

La única que cumple es la A.

**Dónde se pierde el punto.** La opción D es la más engañosa porque "parece" una afirmación matemática. Que tenga signo igual no basta: mientras $x$ no tenga valor, no se puede decidir si es verdadera.

**Punto 2. Leyes del álgebra de proposiciones** (emparejamiento)

Empareja cada equivalencia lógica con el nombre de la ley que la justifica. Los nombres disponibles son: ley de De Morgan, distributiva, de idempotencia, del complemento, del condicional, conmutativa, de absorción y de identidad.

| Equivalencia | Ley |
|---|---|
| $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ | ? |
| $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ | ? |
| $p \vee p \equiv p$ | ? |
| $p \vee \neg p \equiv V$ | ? |
| $p \to q \equiv \neg p \vee q$ | ? |

**Solución.** Fíjate en la forma de cada equivalencia, no en los símbolos sueltos.

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$: la negación "entra" al paréntesis y cambia $\wedge$ por $\vee$. Es la **ley de De Morgan**.
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$: $p$ se "reparte" sobre $q \wedge r$. Es la **ley distributiva**.
- $p \vee p \equiv p$: repetir la misma proposición no cambia nada. Es la **ley de idempotencia**.
- $p \vee \neg p \equiv V$: una proposición y su negación dan siempre verdadero. Es la **ley del complemento**.
- $p \to q \equiv \neg p \vee q$: reescribe el condicional con $\neg$ y $\vee$. Es la **ley del condicional**.

Sobran tres nombres. La conmutativa cambia el orden ($p \vee q \equiv q \vee p$), la de absorción dice $p \vee (p \wedge q) \equiv p$, y la de identidad dice $p \wedge V \equiv p$ o $p \vee F \equiv p$.

**Dónde se pierde el punto.** Se confunden la idempotencia ($p \vee p \equiv p$) y el complemento ($p \vee \neg p \equiv V$). En la primera las dos proposiciones son *iguales*; en la segunda, una es la *negación* de la otra.

## Punto 3. Identificar una tautología (selección múltiple)

Una tautología es una proposición compuesta que resulta verdadera para todos los valores de verdad de sus proposiciones simples. ¿Cuál de las siguientes es una tautología?

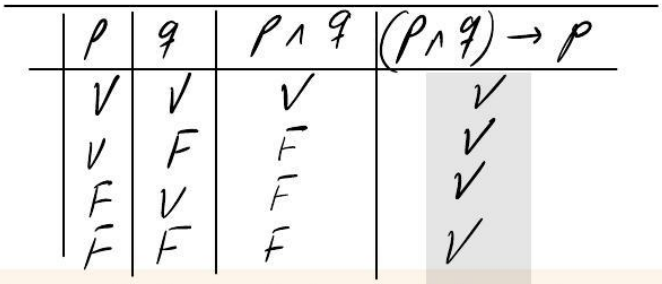
**A)** $(p \wedge q) \to p$ ◄ **correcta**

**B)** $p \to (p \wedge q)$

**C)** $(p \vee q) \to p$

**D)** $p \leftrightarrow \neg p$

**E)** $(p \to q) \to q$




**Solución.** Un condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Para cada opción evaluamos los cuatro renglones; si aparece una F, no es tautología.

| $p$ | $q$ | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | F | V |
| V | F | V | F | V | F | V |
| F | V | V | V | F | F | V |
| F | F | V | V | V | F | F |

Solo la columna A es verdadera en los cuatro renglones. Por qué falla cada una de las otras:

- **B)** con $p$ verdadera y $q$ falsa: $p \wedge q$ es F, y $V \to F$ es F.
- **C)** con $p$ falsa y $q$ verdadera: $p \vee q$ es V y $p$ es F.
- **D)** $p$ y $\neg p$ nunca coinciden, así que es siempre falsa: una contradicción.
- **E)** con $p$ y $q$ falsas: $p \to q$ es V, $q$ es F, y $V \to F$ es F.

La A es tautología por razonamiento directo: si $p \wedge q$ es verdadera, $p$ lo es, y el antecedente verdadero nunca queda con consecuente falso.

**Dónde se pierde el punto.** Confundir B con A es lo más común: son "inversas" una de la otra. De que $p \wedge q$ implique $p$ no se sigue que $p$ implique $p \wedge q$.

**Punto 4. Tablas de verdad: tamaño y clasificación** (completar)

Completa cada espacio.

**a)** Una tabla de verdad con 4 proposiciones simples tiene … renglones (sin contar el encabezado), porque el número de renglones es … 24 16

**b)** La proposición $p \vee \neg p$ es una … tautología y la proposición $p \wedge \neg p$ es una … contradicción.

**c)** El condicional $p \to q$ es falso únicamente cuando … $p$ es V y $q$ es F.

**d)** El bicondicional $p \leftrightarrow q$ es verdadero exactamente cuando … $p$ y $q$ son F o $p$ y $q$ son V.

**Solución. a)** Cada proposición simple puede ser V o F, y las elecciones son independientes: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$ **renglones**. En general, el número de renglones es 2 **elevado al número de proposiciones simples**. Ojo: con 4 proposiciones, "el cuadrado de 4" también da 16, pero es una coincidencia; con 5 proposiciones habría 32 renglones, no 25.

**b)** Si $p$ es V, $p \vee \neg p$ es V; si $p$ es F, $\neg p$ es V y de nuevo es V. Siempre verdadera: **tautología**. Con $p \wedge \neg p$ sucede lo contrario: nunca pueden ser ambas verdaderas, luego siempre es falsa: **contradicción**.

**c)** $p \to q$ es falso en un solo renglón: $p$ **es verdadera y** $q$ **es falsa** (una promesa solo se rompe si se da la condición y no se cumple lo prometido).

**d)** $p \leftrightarrow q$ es verdadero cuando ambas coinciden, sean las dos V o las dos F: $p$ **y** $q$ **tienen el mismo valor de verdad**.

**Dónde se pierde el punto.** En (d) se responde a veces "las dos son verdaderas", que olvida el caso en que ambas son falsas: $F \leftrightarrow F$ es verdadero. Y en (c), recuerda que si $p$ es falsa el condicional es verdadero sin importar $q$.

**Punto 5. Regla de inferencia aplicada** (selección múltiple)

En un razonamiento aparecen las dos premisas

$$1.\ p \to q \qquad 2.\ \neg q.$$

¿Qué se puede concluir y con qué regla?

**A)** $\neg p$, por modus tollens. ◄ **correcta**

**B)** $q$, por modus ponens.

**C)** $p$, por modus ponens.

**D)** $\neg q \to \neg p$, por silogismo hipotético.

**E)** No se puede concluir nada: faltaría la premisa $p$.

**Solución.** Compara con las reglas que conoces. La premisa 2 no afirma $p$, afirma la *negación del consecuente* $q$. Ese es exactamente el molde del modus tollens:

$$\frac{p \to q \qquad \neg q}{\therefore\ \neg p}.$$

Por qué tiene sentido: si $p$ fuera verdadera, la premisa 1 obligaría a que $q$ fuera verdadera, pero la premisa 2 dice que $q$ es falsa. Por tanto $p$ no puede ser verdadera.

Las demás opciones: B y C usarían modus ponens, que requiere afirmar $p$ (no la tenemos); D

no es un silogismo hipotético, que encadena dos condicionales; y E es falsa porque justamente existe una regla que permite concluir.

**Dónde se pierde el punto.** Modus ponens afirma el antecedente; modus tollens niega el consecuente. Mucha gente intenta "concluir $p$" porque ya vio $q$ en la premisa, y eso es la falacia de afirmar el consecuente.

---

## Punto 6. Esquemas de razonamiento y reglas de inferencia (emparejamiento)

Empareja cada esquema de razonamiento con el nombre de la regla que lo valida. La barra $\therefore$ se lee "por lo tanto". Nombres disponibles: modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, simplificación, adición, conjunción y dilema constructivo.

| Esquema | Regla |
|---|---|
| $p \to q,\ \ p \ \ \therefore\ q$ | ? |
| $p \to q,\ \ \neg q \ \ \therefore\ \neg p$ | ? |
| $p \lor q,\ \ \neg p \ \ \therefore\ q$ | ? |
| $p \to q,\ \ q \to r \ \ \therefore\ p \to r$ | ? |
| $p \land q \ \ \therefore\ p$ | ? |

**Solución.**

- $p \to q,\ p \ \therefore\ q$: se afirma el antecedente y se obtiene el consecuente. **Modus ponens**.
- $p \to q,\ \neg q \ \therefore\ \neg p$: se niega el consecuente y se niega el antecedente. **Modus tollens**.
- $p \lor q,\ \neg p \ \therefore\ q$: de dos opciones se descarta una y queda la otra. **Silogismo disyuntivo**.
- $p \to q,\ q \to r \ \therefore\ p \to r$: se encadenan dos condicionales. **Silogismo hipotético**.
- $p \land q \ \therefore\ p$: de una conjunción se toma una de sus partes. **Simplificación**.

Sobran: la adición ($p \ \therefore\ p \lor q$), la conjunción ($p,\ q \ \therefore\ p \land q$) y el dilema constructivo ($p \to q,\ r \to s,\ p \lor r \ \therefore\ q \lor s$).

**Dónde se pierde el punto.** Silogismo disyuntivo y silogismo hipotético se confunden por el nombre. El truco: el *disyuntivo* trabaja con $\lor$ ("o"); el *hipotético* encadena hipótesis, es decir, condicionales.

## Punto 7. Término de una relación de recurrencia (respuesta numérica)

Una sucesión está definida por la relación de recurrencia

$$a_n = 3a_{n-1} - 2, \qquad a_1 = 4.$$

Calcula el término $a_4$ y escribe únicamente el número.

**Solución.** Se calcula un término a la vez, usando el anterior:

$$\begin{aligned} a_2 &= 3a_1 - 2 = 3(4) - 2 = 10, \\ a_3 &= 3a_2 - 2 = 3(10) - 2 = 28, \\ a_4 &= 3a_3 - 2 = 3(28) - 2 = 84 - 2 = \mathbf{82}. \end{aligned}$$

**Dónde se pierde el punto.** Se pierde el punto al saltarse un término (por ejemplo, calcular $3 \cdot 4 - 2 = 10$ y luego $3 \cdot 10 - 2 = 28$ y detenerse en 28) o al olvidar restar el 2 en el último paso. Cuenta los índices: se piden $a_2$, $a_3$ y $a_4$, tres pasos.

## Punto 8. Progresión aritmética: término general y suma (selección múltiple)

Una progresión aritmética tiene primer término $a_1 = 5$ y diferencia común $d = 4$. ¿Cuáles son el término $a_{20}$ y la suma de los veinte primeros términos $S_{20}$?

**A)** $a_{20} = 81$ y $S_{20} = 860$ ◀ correcta

**B)** $a_{20} = 85$ y $S_{20} = 900$

**C)** $a_{20} = 81$ y $S_{20} = 1720$

**D)** $a_{20} = 80$ y $S_{20} = 850$

**E)** $a_{20} = 76$ y $S_{20} = 810$

$a_1 \; a_2 \; a_3 \; a_4 \; \cdots \; a_{n-1} \; a_n$

$d \quad d \quad d \qquad d$

$a_1 = 5 \qquad d = 4.$

$a_n = a_1 + (n-1)d.$

$a_{20} = 5 + (19)4 = 81.$

$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

$S_{20} = \frac{20}{2}(5+81)$

**Solución. Término $a_{20}$.** El término general es $a_n = a_1 + (n-1)d$. Para $n = 20$ hay 19 saltos de $d$, no 20:

$$a_{20} = 5 + 19 \cdot 4 = 5 + 76 = \boxed{81.}$$

**Suma.** Con $S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n)$:

$$S_{20} = \frac{20}{2}(5 + 81) = 10 \cdot 86 = \boxed{860.}$$

Esto corresponde a la opción A.

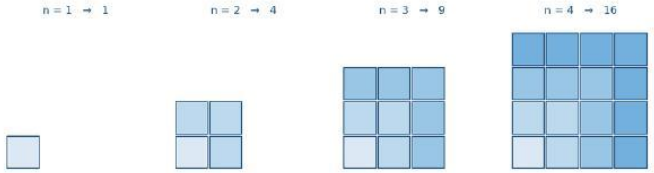
**Dónde se pierde el punto.** La opción B sale de usar $a_1 + 20d = 85$. La opción C olvida dividir entre 2 en la suma ($20 \cdot 86 = 1720$). Una comprobación rápida: el promedio de los términos es el promedio de los extremos, $(5 + 81)/2 = 43$, y $20 \cdot 43 = 860$.

**Punto 9. Demostración por inducción matemática** (justificación)

Demuestra, por inducción matemática, que para todo entero $n \geq 1$ se cumple

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Es decir, la suma de los $n$ primeros números impares es $n^2$. La figura ilustra el resultado para $n = 1, 2, 3, 4$.




**Solución.** Sea $P(n)$ la afirmación $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. Queremos probar que $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 1$.

**Paso base ($n = 1$).** El lado izquierdo es la suma de un solo impar, el primero: $2(1) - 1 = 1$. El lado derecho es $1^2 = 1$. Como $1 = 1$, $P(1)$ es verdadera.

**Hipótesis de inducción.** Suponemos que $P(k)$ es verdadera para un entero $k \geq 1$ *fijo pero arbitrario*, es decir,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2. \qquad \text{(HI)}$$

**Paso inductivo.** Debemos probar $P(k + 1)$:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + \big(2(k + 1) - 1\big) = (k + 1)^2.$$

El último sumando es $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$. Partimos del lado izquierdo:

$$\begin{aligned}
&1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\
&= \boxed{1 + 3 + \cdots + (2k - 1)} + (2k + 1) \\
&= \boxed{k^2} + (2k + 1) && \text{(aquí se usa la hipótesis de inducción)} \\
&= k^2 + 2k + 1 \\
&= (k + 1)^2 && \text{(trinomio cuadrado perfecto)}
\end{aligned}$$

Esto es el lado derecho de $P(k + 1)$, así que $P(k + 1)$ es verdadera.

**Conclusión.** Se verificó $P(1)$, y se demostró que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ para todo $k \geq 1$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 1$:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2. \qquad \blacksquare$$

*Lectura de la figura:* al pasar de $n = k$ a $n = k + 1$ se agrega una "L" de $2k + 1$ cuadritos al cuadrado de lado $k$, y queda un cuadrado de lado $k + 1$.

**Dónde se pierde el punto.** Verificar $n = 1, 2, 3, 4$ (como en la figura) no es una demostración: solo comprueba casos. El error más frecuente es, en el paso inductivo, escribir $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$ sin decir de dónde salió $k^2$; hay que señalar el renglón donde se usa la hipótesis. Otro: suponer $P(k + 1)$ y *partir* de ahí, lo cual es dar por probado lo que se quiere demostrar.

**Punto 10. Ley de De Morgan por tablas de verdad** (justificación)

Demuestra, construyendo la tabla de verdad completa, la ley de De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q.$$

Construye la tabla con todas las columnas intermedias ($p$, $q$, $p \wedge q$, $\neg(p \wedge q)$, $\neg p$, $\neg q$, $\neg p \vee \neg q$); explica en una frase qué hay que observar para concluir que son equivalentes; y escribe un ejemplo de la ley con un enunciado cotidiano.

**Solución.** Con dos proposiciones simples la tabla tiene $2^2 = 4$ renglones. Se llena de izquierda a derecha, de lo simple a lo compuesto:

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $\neg(p \wedge q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg p \vee \neg q$ | $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | F | F | ✓ |
| V | F | F | V | F | V | V | ✓ |
| F | V | F | V | V | F | V | ✓ |
| F | F | F | V | V | V | V | ✓ |

Cómo se obtiene cada renglón (por ejemplo, el segundo, $p = V$, $q = F$): $p \wedge q = V \wedge F = F$; su negación es V; $\neg p = F$ y $\neg q = V$; y $\neg p \vee \neg q = F \vee V = V$.

**Qué observar.** Las columnas de $\neg(p \wedge q)$ y de $\neg p \vee \neg q$ son idénticas renglón por renglón (F, V, V, V en ambas); es decir, tienen el mismo valor de verdad en *todas* las combinaciones posibles, y eso es exactamente ser lógicamente equivalentes. Por eso $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

**Ejemplo cotidiano.** Sea $p$: "Llevo paraguas" y $q$: "Llevo impermeable". La frase "No es cierto que lleve paraguas e impermeable" ($\neg(p \wedge q)$) dice lo mismo que "No llevo paraguas o no llevo impermeable" ($\neg p \vee \neg q$): basta con que falte uno de los dos.

**Dónde se pierde el punto.** El error clásico es distribuir la negación sin cambiar el conectivo: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ es *falso* (en el segundo renglón, $\neg p \wedge \neg q = F \wedge V = F$ mientras $\neg(p \wedge q) = V$). Al negar, la conjunción se vuelve disyunción. Otro: dejar columnas intermedias sin escribir y equivocarse al negar mentalmente.

**Punto 11. Simplificación con las leyes del álgebra de proposiciones** (justificación)

Simplifica la proposición

$$\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$$

hasta llegar a su forma más simple, escribiendo al lado de cada paso el nombre de la ley utilizada. Al final, comprueba tu resultado con una tabla de verdad.

**Solución.** Empezamos por el término de la izquierda, que tiene una negación sobre un paréntesis.

$$\begin{aligned} \neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q) &\equiv (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{Ley de De Morgan} \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{Ley de la doble negación} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{Ley de idempotencia} \end{aligned}$$

La forma más simple es $\boxed{p \wedge \neg q}$.

**Comprobación con tabla de verdad.** Comparamos la proposición original con $p \wedge \neg q$:

| $p$ | $q$ | $\neg p \vee q$ | $\neg(\neg p \vee q)$ | $p \wedge \neg q$ | Original | $p \wedge \neg q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | F | F |
| V | F | F | V | V | V | V |
| F | V | V | F | F | F | F |
| F | F | V | F | F | F | F |

("Original" es $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$.) Las dos últimas columnas coinciden en los cuatro renglones: la simplificación es correcta.

**Dónde se pierde el punto.** El resultado sin nombrar las leyes no se acepta como justificación: cada igualdad debe tener su ley al lado. Errores típicos: aplicar De Morgan y olvidar que $\neg\neg p \equiv p$, o "simplificar" $p \wedge \neg q$ con $\vee$ como si fuera absorción. La idempotencia aplica aquí porque los dos paréntesis resultaron *idénticos*.

**Punto 12. Derivación formal con reglas de inferencia** (justificación)

A partir de las premisas

$$1.\ P \to Q \qquad 2.\ R \to \neg Q$$

deduce formalmente la conclusión $R \to \neg P$. Presenta la derivación numerada con la regla usada y los renglones de los que proviene, indica el método, y explica en lenguaje corriente por qué el razonamiento es válido.

**Solución.** **Método: premisa adicional** (prueba condicional). Como la conclusión es un condicional $R \to \neg P$, suponemos $R$ y tratamos de deducir $\neg P$.

| | Afirmación | Justificación |
|---|---|---|
| 1. | $P \to Q$ | Premisa |
| 2. | $R \to \neg Q$ | Premisa |
| 3. | $R$ | Premisa adicional (supuesto) |
| 4. | $\neg Q$ | Modus ponens, de 2 y 3 |
| 5. | $\neg P$ | Modus tollens, de 1 y 4 |
| 6. | $R \to \neg P$ | Se descarga el supuesto: de 3 a 5 |

**Método alternativo (contrarrecíproco).** De 2, $R \to \neg Q \equiv Q \to \neg R$; de 1 y esa equivalencia, por silogismo hipotético, $P \to Q$ y $Q \to \neg R$ dan $P \to \neg R$, que es equivalente a $R \to \neg P$.

**En lenguaje corriente.** Si $P$ es cierta, entonces $Q$ lo es (premisa 1). Y si $R$ es cierta, $Q$ no puede serlo (premisa 2). Así que $P$ y $R$ no pueden ser ciertas a la vez: si $R$ se cumple, tiene que fallar $P$.

**Dónde se pierde el punto.** No basta con decir "por silogismo hipotético" sin pasar por el contrarrecíproco: las premisas $P \to Q$ y $R \to \neg Q$ no encajan directamente (el consecuente de una no es el antecedente de la otra). También se olvida descargar el supuesto en el último renglón y se deja $\neg P$ como si se hubiera probado sin suponer $R$.

## Punto 13. Contrarrecíproco o reducción al absurdo (justificación)

Demuestra: para todo entero $n$, si $n^2$ es par, entonces $n$ es par. Explica por qué la demostración directa no es cómoda; demuéstrala por el contrarrecíproco, con todo el desarrollo algebraico; escribe la versión por reducción al absurdo, señalando la contradicción; y enuncia la diferencia entre los dos métodos.

**Solución. Por qué no conviene la demostración directa.** Partiríamos de $n^2 = 2m$ y tendríamos que concluir que $n$ es par, lo cual obliga a "sacar la raíz": $n = \sqrt{2m}$, y no es claro por qué eso es un entero par. La hipótesis habla de $n^2$ y la conclusión de $n$, y no hay una operación algebraica sencilla que nos lleve de una a otra.

**Contrarrecíproco.** Probar $p \to q$ equivale a probar $\neg q \to \neg p$. Aquí demostraremos: *si $n$ es impar, entonces $n^2$ es impar.*

Sea $n$ impar. Entonces $n = 2k + 1$ para algún entero $k$. Elevamos al cuadrado:

$$n^2 = (2k+1)^2 = \underbrace{4k^2 + 4k} + 1 = 2\,(\underbrace{2k^2 + 2k}) + 1.$$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$= 2m + 1$

Como $2k^2 + 2k$ es un entero (llamémoslo $m$), $n^2 = 2m + 1$, que es impar. Queda probado el contrarrecíproco y, por tanto, la proposición original. ■

**Reducción al absurdo.** Supongamos que $n^2$ es par y que $n$ no es par, es decir, que $n$ es impar. Por el cálculo anterior, $n$ impar implica $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que es impar. Pero habíamos supuesto que $n^2$ es par: llegamos a que $n^2$ es a la vez par e impar. *Esa es la contradicción.* Por lo tanto, la suposición "$n$ es impar" es falsa, y $n$ es par. ■

**Diferencia entre los dos métodos.** En el contrarrecíproco se supone $\neg q$ y se llega a $\neg p$: no se utiliza la hipótesis $p$ en ningún momento. En la reducción al absurdo se supone $p$ y $\neg q$ a la vez, y se busca una contradicción cualquiera (aquí, con $p$). Todo contrarrecíproco puede leerse como un absurdo, pero no al contrario.

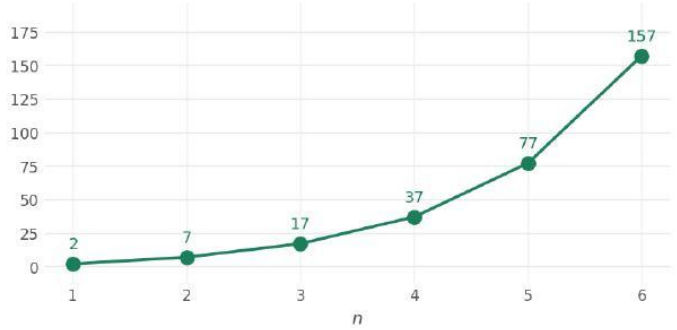
**Dónde se pierde el punto.** Se confunde el contrarrecíproco ($\neg q \to \neg p$) con el recíproco ($q \to p$) o con el contrario ($\neg p \to \neg q$), que no son equivalentes al original. Otro descuido: escribir $n = 2k + 1$ y $n^2 = 4k^2 + 1$, olvidando el término cruzado $4k$.

**Punto 14. Resolución de una recurrencia por iteraciones** (justificación)

La gráfica muestra los seis primeros términos de la sucesión definida por

$$a_n = 2a_{n-1} + 3, \qquad a_1 = 2.$$

Aplica el método de iteraciones y escribe $a_2$, $a_3$, $a_4$ en términos de $a_1$ sin hacer las cuentas, de modo que se vea el patrón; conjetura la fórmula general de $a_n$; demuéstrala por inducción; y úsala para calcular $a_{10}$.




**Solución. Iteraciones.** Sustituimos hacia atrás y dejamos las operaciones indicadas:

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 3, \\ a_3 &= 2a_2 + 3 = 2(2a_1 + 3) + 3 = 2^2 a_1 + 2 \cdot 3 + 3, \\ a_4 &= 2a_3 + 3 = 2(2^2 a_1 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 = 2^3 a_1 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

El patrón: el exponente de 2 en $a_1$ es $n-1$, y aparece la suma $3\,(2^{n-2}+\cdots+2+1) = 3\,(2^{n-1}-1)$ (suma geométrica). Es decir,

$$a_n = 2^{n-1} a_1 + 3\,(2^{n-1} - 1).$$

$2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 2 + 1$
$= 2^{n-1} - 1.$

**Fórmula conjeturada.** Con $a_1 = 2$:

$$a_n = 2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1} - 3 = 5 \cdot 2^{n-1} - 3.$$

Comprobación con la gráfica: $n = 1$ da $5 - 3 = 2$; $n = 4$ da $40 - 3 = 37$; $n = 6$ da $160 - 3 = 157$. Los valores coinciden con la figura. La sucesión es 2, 7, 17, 37, 77, 157, ...

**Demostración por inducción.** Sea $P(n)$: $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$.

*Paso base* ($n = 1$): $5 \cdot 2^0 - 3 = 2 = a_1$. Se cumple.

*Hipótesis:* para un $k \geq 1$ fijo, $a_k = 5 \cdot 2^{k-1} - 3$.

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.

*Paso inductivo.* Por la recurrencia y luego por la hipótesis:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k + 3 \\ &= 2\left(5 \cdot 2^{k-1} - 3\right) + 3 \qquad \text{(hipótesis)} \\ &= 5 \cdot 2^k - 6 + 3 = 5 \cdot 2^k - 3, \end{aligned}$$

que es $P(k+1)$.

$= 5 \cdot 2^{(k-1)+1} - 3.$
$= P(k+1).$

*Conclusión.* Por el principio de inducción, $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$ para todo $n \geq 1$.

**Cálculo de $a_{10}$.**

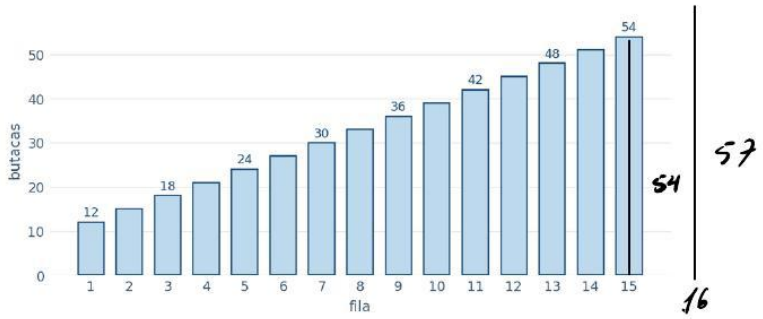
$$a_{10} = 5 \cdot 2^9 - 3 = 5 \cdot 512 - 3 = 2560 - 3 = \mathbf{2557}.$$

**Dónde se pierde el punto.** Si en las iteraciones se hacen las cuentas ($a_2 = 7$, $a_3 = 17$, etc.) se pierde el patrón y no se ve la estructura "potencia de 2 por $a_1$ más suma geométrica". Es frecuente también dar $a_n = 5 \cdot 2^n - 3$ (exponente $n$ en vez de $n-1$): la prueba rápida es $n = 1$, que daría 7 y no 2.

---

## Punto 15. Problema de aplicación: progresión aritmética (justificación)

El auditorio de la Institución tiene las butacas distribuidas en filas que forman una progresión aritmética: la primera fila tiene 12 butacas y cada fila siguiente tiene 3 más que la anterior, como muestra la gráfica. (i) Escribe el término general $a_n$ e identifica $a_1$ y $d$. (ii) ¿Cuántas butacas tiene la fila 15? (iii) Si el auditorio tiene 15 filas, ¿cuál es su capacidad total? (iv) Si se quiere capacidad para al menos 540 personas, ¿cuántas filas se necesitan como mínimo?




**Solución. (i) Término general.** Aquí $a_1 = 12$ y $d = 3$:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 12 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 9.$$

Comprobación con la gráfica: $a_1 = 12$, $a_2 = 15$, $a_3 = 18$.

**(ii) Fila 15.** $a_{15} = 12 + 14 \cdot 3 = 12 + 42 = \mathbf{54}$ butacas, valor que coincide con la última barra de la figura.

**(iii) Capacidad con 15 filas.**

$$S_{15} = \frac{15}{2}(a_1 + a_{15}) = \frac{15}{2}(12 + 54) = \frac{15}{2} \cdot 66 = \mathbf{495} \text{ butacas.}$$

**(iv) Mínimo de filas para 540.** La suma de $n$ filas es

$$S_n = \frac{n}{2}\big(12 + (3n+9)\big) = \frac{n}{2}(3n+21). \quad = \frac{3n^2}{2} + \frac{21}{2}n \geq 540.$$

Se pide $S_n \geq 540$:

$$\frac{n(3n+21)}{2} \geq 540$$
$$3n^2 + 21n \geq 1080$$
$$n^2 + 7n - 360 \geq 0.$$

×

$540 - 495 = 45$

La ecuación $n^2 + 7n - 360 = 0$ tiene raíces $n = \dfrac{-7 \pm \sqrt{49 + 1440}}{2} = \dfrac{-7 \pm \sqrt{1489}}{2}$, es decir, $n \approx 15.79$ o $n \approx -22.79$. Como $n$ es positivo, la desigualdad se cumple para $n \geq 15.79$.

Pero $n$ cuenta filas, así que debe ser entero, y hay que *redondear hacia arriba*: con $n = 15$ solo hay $495 < 540$ (insuficiente), y con $n = 16$ hay $S_{16} = 8\,(48 + 21) = 552 \geq 540$. Se necesitan **16 filas** como mínimo.

**Dónde se pierde el punto.** Redondear al entero más cercano no es una justificación: si la raíz hubiera sido 15.2, ese redondeo daría 15 filas y faltaría capacidad. Se redondea hacia arriba porque se pide *al menos* 540. También se confunde $S_n$ con $a_n$: la fila 15 tiene 54 butacas, pero el auditorio completo tiene 495.

# Unidad 3: Introducción a la Teoría de Grafos

Resumen de conceptos y ejemplos resueltos paso a paso

DM1905 – Matemáticas Discretas · IUE · Temas 1 y 2 (50 % de la unidad)

## Contenido


**1 El problema que dio origen a todo: los puentes de Königsberg 1**

**2 Tema 1: conceptos básicos de grafos 2**

2.1 ¿Qué es un grafo? . . . 2
2.2 Clases de grafos . . . 2
2.3 Vocabulario básico . . . 3
2.4 Grado de un vértice . . . 3
2.5 Representación de grafos con matrices . . . 4
2.6 Grafos especiales . . . 5
2.6.1 Grafos isomorfos ("de igual forma") 5
2.6.2 Grafos planos y fórmula de Euler 5
2.6.3 Grafos homeomorfos y teorema de Kuratowski . . . 6
2.6.4 Grafos regulares, completos y bipartitos . . . 6

**3 Tema 2: caminos, conexidad y Euler 7**

3.1 Caminos y ciclos . . . 7
3.2 Grafo conexo . . . 7
3.3 Caminos y circuitos de Euler . . . 8

**4 Ejemplos resueltos paso a paso 9**

**5 Errores comunes y ejercicios para la clase 17**

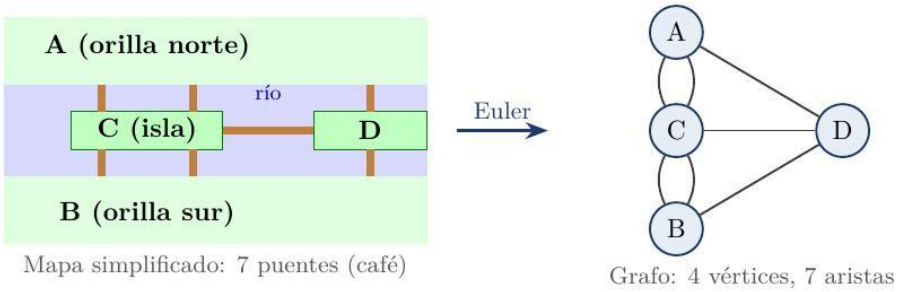

**Qué cubre esta guía.** El Tema 1 (conceptos básicos, matrices y grafos especiales) y el Tema 2 (caminos, conexidad y Euler) del módulo SCORM de la Unidad 3. Quedan por fuera los Temas 3 y 4 (árboles). La fuente del módulo es Johnsonbaugh, *Matemáticas Discretas*, 6.ª ed., Pearson, 2005.

## 1. El problema que dio origen a todo: los puentes de Königsberg

En la ciudad de Königsberg el río Pregel formaba dos islas, unidas entre sí y con tierra firme por **siete puentes**. La pregunta era:

*¿Se puede dar un paseo que cruce cada puente una sola vez y vuelva al punto de partida?*

En 1736, Leonhard Euler tuvo una idea muy simple: **cambiar cada zona de tierra por un punto y cada puente por una línea**. El tamaño de las islas y la forma del río dejan de importar; solo importa *qué está unido con qué*. Ese dibujo de puntos y líneas es un **grafo**.




Mapa simplificado: 7 puentes (café) — Grafo: 4 vértices, 7 aristas

**Figura 1:** De los puentes de Königsberg a un grafo.

La respuesta es **no**. Lo demostraremos en el Ejemplo 8 con una regla muy fácil de aplicar: contar cuántas líneas llegan a cada punto.

# 2. Tema 1: conceptos básicos de grafos

## 2.1 ¿Qué es un grafo?

**Definición: Grafo**

Un grafo es una pareja $G = (V, E)$ donde

- $V$ es el conjunto de **vértices** (también llamados nodos o puntos), y
- $E$ es el conjunto de **aristas** (también llamadas lados o líneas). Cada arista une dos vértices.

**Ejemplo del módulo.** $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{2, 2\}, \{3, 1\}, \{4, 2\}, \{2, 3\}\}$. Abajo están tres dibujos *distintos* del *mismo* grafo: cambia la posición de los puntos, pero las uniones son las mismas.

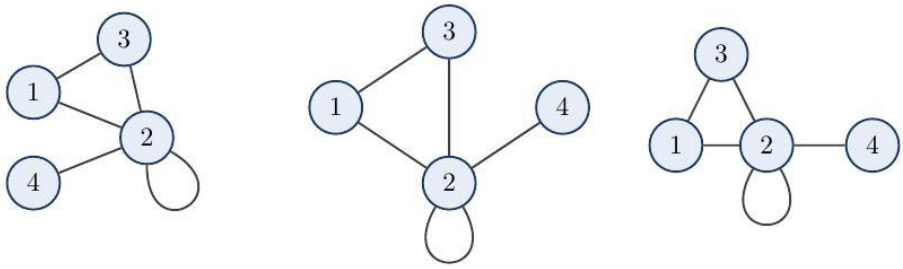
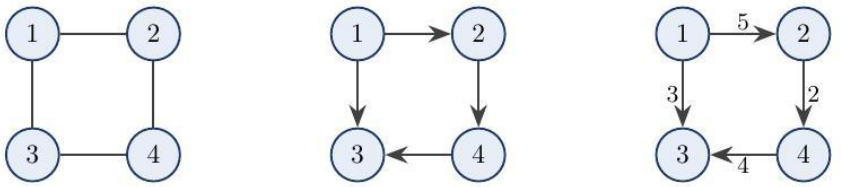



**Figura 2:** Tres representaciones del mismo grafo. La arista $\{2, 2\}$ es un lazo.

## 2.2 Clases de grafos




**(a) No dirigido** **(b) Dirigido (dígrafo)** **(c) Con peso**

**Figura 3:** Las tres clases de grafos del módulo.

- **No dirigido:** las líneas no tienen flecha. La arista se escribe con llaves: $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
- **Dirigido (dígrafo):** cada línea tiene flecha; sale de un vértice y llega a otro. Se escribe como pareja ordenada: $(1, 2) \neq (2, 1)$.
- **Con peso:** cada arista lleva un número (costo, distancia o tiempo). En (c), por ejemplo, ir de 1 a 3 tarda 3 unidades de tiempo. Se usa para planear actividades o calcular distancias.

## 2.3 Vocabulario básico

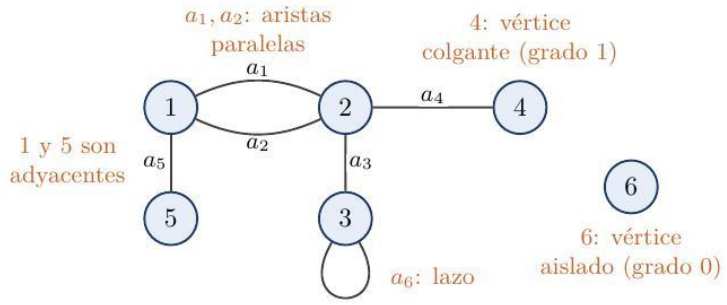



**Figura 4:** Un multigrafo con los conceptos señalados.

| **Concepto** | Qué significa |
|---|---|
| **Vértices adyacentes** | Dos vértices unidos por una arista. En la figura, 1 y 5 son adyacentes. |
| **Arista incidente** | Una arista "toca" (incide sobre) los dos vértices que une; esos vértices son sus *extremos*. $a_4$ incide sobre 2 y 4. |
| **Vértice aislado** | No lo toca ninguna arista (grado 0). Ejemplo: 6. |
| **Vértice colgante** | Lo toca una sola arista (grado 1). Ejemplo: 4. |
| **Lazo (bucle)** | Arista que sale de un vértice y vuelve al mismo. Ejemplo: $a_6$. |
| **Aristas paralelas** | Dos o más aristas que unen los mismos dos vértices. Ejemplo: $a_1$ y $a_2$. |
| **Grafo simple** | Grafo **sin** lazos y **sin** aristas paralelas. |
| **Multigrafo** | Grafo que sí tiene lazos o aristas paralelas (como el de la figura). |

## 2.4 Grado de un vértice

**Definición: Grado**

El **grado** de un vértice $v$, que se escribe $d(v)$, es el número de aristas que lo tocan. **Un lazo cuenta 2**, porque toca al vértice por sus dos puntas.
En un dígrafo se distinguen:

- **grado entrante** $d_e(v)$: número de flechas que *llegan* a $v$;
- **grado saliente** $d_s(v)$: número de flechas que *salen* de $v$;
- grado total: $d(v) = d_e(v) + d_s(v)$.

En la figura del vocabulario: $d(1) = 3$, $d(2) = 4$, $d(3) = 1 + 2 = 3$, $d(4) = 1$, $d(5) = 1$, $d(6) = 0$.

**Propiedad clave: la suma de los grados**

En todo grafo, la suma de los grados de todos los vértices es igual al **doble** del número de aristas:

$$\sum_{v \in V} d(v) \;=\; 2\,|E|.$$

**¿Por qué?** Cada arista tiene dos puntas, y cada punta suma 1 al grado de algún vértice. Así, cada arista aporta exactamente 2 a la suma.
**Consecuencia:** el número de vértices de grado impar siempre es **par**.
**Comprobación en la figura:** $3+4+3+1+1+0=12$ y hay 6 aristas: $2\cdot 6=12$. ✓

## 2.5 Representación de grafos con matrices

Cuando un grafo tiene muchos vértices, el dibujo deja de ser práctico. Por eso se usan matrices, que además son la forma de guardar un grafo en el computador.

**Definición: Matriz de adyacencia $M_A$ (vértices × vértices)**

1. Se ordenan los vértices y se ponen como filas y como columnas.
2. En la casilla $(i,j)$ se escribe **cuántas aristas unen** $i$ con $j$.
3. En la diagonal $(i,i)$ el módulo escribe **dos veces** el número de lazos de $i$.

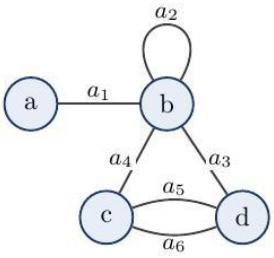
**Cómo se lee:** si el grafo es no dirigido, la matriz es **simétrica**. Si $M_A$ **no** es simétrica, el grafo es dirigido.

**Definición: Matriz de incidencia $M_I$ (vértices × aristas)**

1. Las filas son los vértices y las columnas son las aristas.
2. Se escribe 1 si la arista toca al vértice y 0 si no lo toca.

**Cómo se lee:** cada columna tiene **exactamente dos unos**, menos la de un lazo, que tiene uno solo. Una fila de ceros es un vértice aislado. Dos columnas iguales son aristas paralelas.

**Ejemplo del módulo con lazo y aristas paralelas.**




$$M_I = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{1} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{\mathbf{2}} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{2} \\ 0 & 1 & \mathbf{2} & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

La columna $a_2$ tiene un solo 1, porque $a_2$ es un lazo. Las columnas $a_5$ y $a_6$ son iguales, porque son aristas paralelas. En $M_A$ aparece un 2 en $(b,b)$ por el lazo y un 2 en $(c,d)$ y $(d,c)$ por las dos aristas paralelas.

**Cuidado**

Algunos libros cuentan un lazo como 1 en la diagonal de la matriz de adyacencia. El módulo lo cuenta como 2. En clase usaremos la convención del módulo.

## 2.6 Grafos especiales

### Grafos isomorfos ("de igual forma")

**Definición: Isomorfismo**

$G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **isomorfos** si existe una función biyectiva $f : V_1 \to V_2$ tal que $a$ y $b$ son adyacentes en $G_1$ **si y solo si** $f(a)$ y $f(b)$ son adyacentes en $G_2$.

En palabras: es el mismo grafo con otros nombres y otro dibujo. Para descartar rápido un isomorfismo se usan los **invariantes**: si dos grafos son isomorfos, tienen el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y la misma lista de grados. **Si un invariante es distinto, no son isomorfos.**

### Grafos planos y fórmula de Euler

**Definición: Grafo plano**

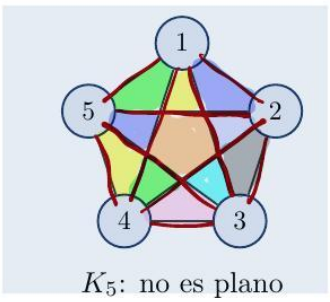
Un grafo es **plano** si se puede dibujar sin que se crucen sus aristas. Las aristas dividen el plano en **regiones** (contando la región exterior).

**Fórmula de Euler y desigualdad**

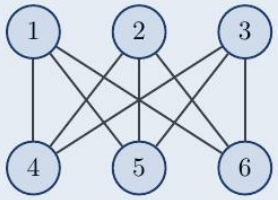
Si $G$ es plano y conexo, con $n$ vértices, $e$ aristas y $r$ regiones:

$$n - e + r = 2.$$

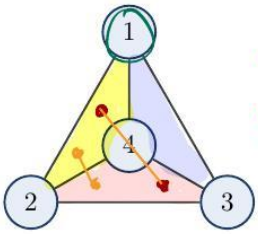
Además, si $G$ es simple y plano con $n \geq 3$, se cumple $e \leq 3n - 6$. Si esta desigualdad falla, el grafo **no** es plano.




$K_5$: no es plano




$K_{3,3}$: no es plano




$K_4$: sí es plano

**Figura 5:** Los dos grafos no planos "básicos" y un grafo plano dibujado sin cruces.

En $K_5$ $n = 5$, $e = 10$.

$10 \overset{?}{\leq} 3(5) - 6 = 15 - 6 = 9$ (X)

$r = 11$

$n - e + r \overset{?}{=} 2$

$5 - 10 + 11 \overset{?}{=} 2$

$6 \neq 2$.

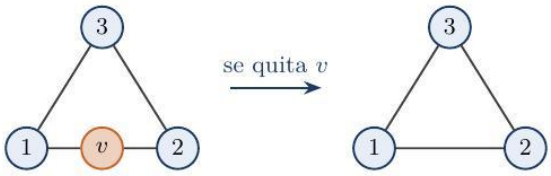
+2

P: por qué para $K_4$ no se está cumpliendo la fórmula? ¿Si es conexo?

Laura Cristina.

### Grafos homeomorfos y teorema de Kuratowski

Si un vértice tiene grado 2 y está "en medio" de un camino $v_1 - v - v_2$, se puede borrar y dejar una sola arista $v_1 - v_2$. Esto se llama **reducción en serie**. Dos grafos son **homeomorfos** si, haciendo reducciones en serie, se vuelven isomorfos.




**Teorema de Kuratowski**

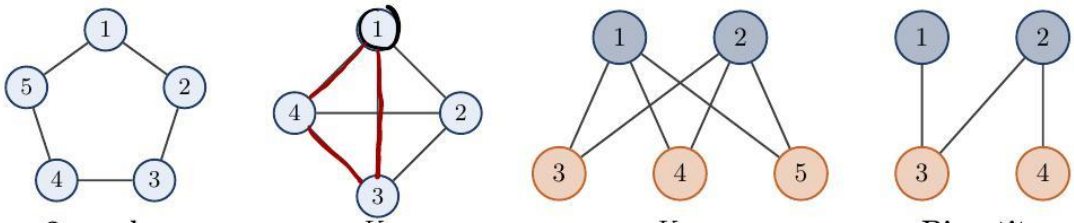
Un grafo es plano si y solo si **no contiene** un subgrafo homeomorfo a $K_5$ ni a $K_{3,3}$.

### Grafos regulares, completos y bipartitos

- **$k$-regular:** todos los vértices tienen el mismo grado $k$.
- **Completo $K_n$:** cada vértice está unido con todos los demás. Tiene $\dfrac{n(n-1)}{2}$ aristas y es $(n-1)$-regular. Todo grafo completo es regular, pero no todo regular es completo.
- **Bipartito:** los vértices se pueden separar en dos grupos $V_1$ y $V_2$ (sin elementos en común) de modo que **toda arista va de un grupo al otro**. Ninguna arista une dos vértices del mismo grupo.
- **Bipartito completo $K_{m,n}$:** bipartito con $|V_1| = m$ y $|V_2| = n$ donde *cada* vértice de $V_1$ está unido con *cada* vértice de $V_2$. Tiene $m \cdot n$ aristas.

**Cómo reconocer un bipartito**

Un grafo es bipartito **si y solo si no tiene ciclos de longitud impar**.




**2-regular** (ciclo $C_5$) | $K_4$ (3-regular, 6 aristas) | $K_{2,3}$ ($2 \cdot 3 = 6$ aristas) | **Bipartito** (no completo)

**Figura 6:** Grafos especiales. En los bipartitos, azul = $V_1$ y naranja = $V_2$.

la longitud de $C_5$ es 5.

$K_4$

# 3. Tema 2: caminos, conexidad y Euler

## 3.1 Caminos y ciclos

**Definición: Camino (trayectoria) de longitud $n$**

Es una sucesión alternada de vértices y aristas

$$(v_0,\, e_1,\, v_1,\, e_2,\, v_2,\, \ldots,\, v_{n-1},\, e_n,\, v_n)$$

donde cada arista $e_i$ une $v_{i-1}$ con $v_i$. En palabras: se sale de $v_0$, se recorre $e_1$ hasta $v_1$, luego $e_2$ hasta $v_2$, y así sucesivamente. **La longitud es el número de aristas recorridas.**

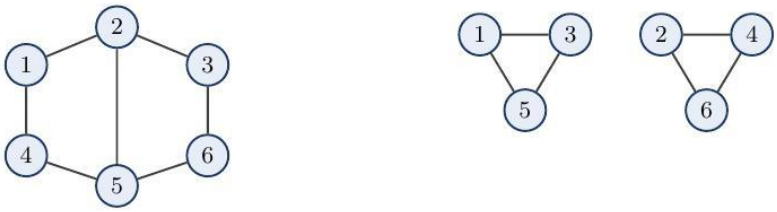
En la práctica el camino se escribe solo con los vértices, por ejemplo $(1, 2, 3, 4, 2)$. En multigrafos con aristas paralelas hay que escribir las aristas, porque si no, no se sabe por cuál se pasó.

| **Tipo** | Condición | Cómo verificarlo |
|---|---|---|
| **Camino simple** | No repite vértices. | Ningún vértice aparece dos veces. |
| **Camino cerrado** | Empieza y termina en el mismo vértice. | Primer vértice = último vértice. |
| **Ciclo (circuito)** | Camino cerrado que no repite vértices, salvo el inicial al final. | Cerrado y sin otras repeticiones. |

## 3.2 Grafo conexo

**Definición: Grafo conexo**

Un grafo es **conexo** si entre cualquier par de vértices existe un camino. Si no, es **disconexo** y se parte en varias **componentes**.




**Conexo** (1 componente) **Disconexo** (2 componentes)

**Figura 7:** A la derecha no hay ningún camino entre un vértice impar y uno par.

**¿Por qué el de la izquierda es conexo?** Sus aristas forman la vuelta $1-2-3-6-5-4-1$, que pasa por los 6 vértices. Siguiendo esa vuelta se llega de cualquier vértice a cualquier otro. **¿Por qué el de la derecha es disconexo?** Las aristas solo unen impares con impares ($1-3$, $3-5$, $5-1$) y pares con pares ($2-4$, $4-6$, $6-2$). Ninguna arista sale de un grupo hacia el otro, así que desde 1 nunca se llega a 2.

**Método para demostrar que un grafo es conexo**

1. Se escoge un vértice cualquiera $v$ (conviene el de mayor grado).
2. Se anota a qué vértices se llega desde $v$ en un paso (sus vecinos). Después se anota a cuáles se llega desde esos vecinos, y así sucesivamente.
3. Si al final se alcanzaron **todos** los vértices, el grafo es conexo.

**¿Por qué basta con un solo vértice?** Si desde $v$ se llega a todos, entonces para ir de $u$ a $w$ se hace $u \to v$ (recorriendo al revés el camino de $v$ a $u$) y luego $v \to w$. Así, cualquier par de vértices queda unido pasando por $v$.
Si algún vértice no se alcanza, el grafo es **disconexo**: no existe camino entre $v$ y ese vértice.

## 3.3 Caminos y circuitos de Euler

**Definición: Camino y circuito de Euler**

- **Camino de Euler:** camino *abierto* que recorre **todas las aristas exactamente una vez**.
- **Circuito (ciclo) de Euler:** lo mismo, pero *termina en el vértice donde empezó.*

Se pueden repetir vértices; lo que nunca se repite es una arista. Es el problema de dibujar una figura "sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por la misma línea".

**Regla de Euler (1736): solo hay que contar grados impares**

Sea $G$ un grafo **conexo**. Se cuentan sus vértices de grado impar:

| Vértices impares | ¿Circuito de Euler? | ¿Camino de Euler? |
|---|---|---|
| 0 | Sí | (ya hay circuito) |
| Exactamente 2 | No | Sí: empieza en un impar y termina en el otro |
| Más de 2 | No | No |

**Intuición para los estudiantes:** cada vez que el recorrido *pasa* por un vértice, entra por una arista y sale por otra; así gasta las aristas de dos en dos. Por eso los vértices "de paso" necesitan grado par. Solo el vértice de salida y el de llegada pueden quedar con una arista "suelta".

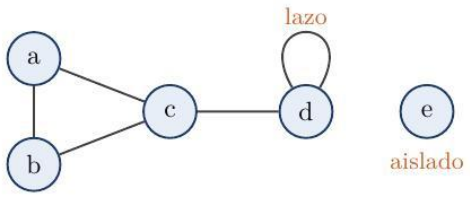
El módulo menciona al final del tema el **camino de Hamilton** (pasar por todos los *vértices* una vez) y el **punto de articulación**. Esta guía llega hasta Euler.

## 4. Ejemplos resueltos paso a paso

**Consejo para la clase:** en cada ejemplo, primero se dibuja el grafo en el tablero y después se resuelve.

### Ejemplo 1. Grados de los vértices y comprobación

**Enunciado.** $G$ tiene $V = \{a, b, c, d, e\}$ y $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, d\}\}$. Halle el grado de cada vértice, señale vértices aislados y lazos, y compruebe la propiedad de la suma de grados.




**Paso 1. Dibujar.** Se ponen los 5 puntos y una línea por cada arista. $\{d, d\}$ es un lazo: una curva que sale de $d$ y vuelve a $d$.

**Paso 2. Contar las aristas que tocan cada vértice.**

- $a$: toca $\{a, b\}$ y $\{a, c\} \Rightarrow d(a) = 2$.
- $b$: toca $\{a, b\}$ y $\{b, c\} \Rightarrow d(b) = 2$.
- $c$: toca $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ y $\{c, d\} \Rightarrow d(c) = 3$.
- $d$: toca $\{c, d\}$ (suma 1) y el lazo (suma **2**) $\Rightarrow d(d) = 3$.
- $e$: no lo toca ninguna $\Rightarrow d(e) = 0$.

**Paso 3. Clasificar.**

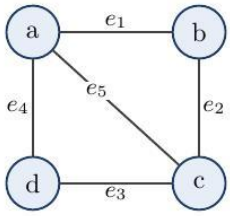
- $e$ es un **vértice aislado** porque su grado es 0: no aparece en ninguna arista de la lista $E$.
- $\{d, d\}$ es un **lazo** porque sus dos extremos son el mismo vértice.
- Un grafo simple no puede tener lazos. Como $G$ tiene uno, $G$ **no es simple**: es un **multigrafo**. (No tiene aristas paralelas, porque ninguna pareja de vértices se repite en la lista; con el lazo ya basta.)
- No hay vértices colgantes, porque ningún vértice tiene grado 1.

**Paso 4. Comprobar.** $\sum d(v) = 2 + 2 + 3 + 3 + 0 = 10$ y $|E| = 5$, así que $2 \cdot 5 = 10$. ✓

**Paso 5. Observación.** Los vértices de grado impar son $c$ y $d$. Son 2, un número par, como siempre debe ocurrir. **¿Por qué siempre es par?** La suma total de grados es par (es $2|E|$). Los grados pares suman un número par. Para que el total siga siendo par, los grados impares también tienen que sumar par, y eso solo pasa si hay una cantidad par de ellos.

### Ejemplo 2. Matriz de adyacencia y matriz de incidencia

**Enunciado.** $G$ tiene $V = \{a, b, c, d\}$ y las aristas $e_1 = \{a, b\}$, $e_2 = \{b, c\}$, $e_3 = \{c, d\}$, $e_4 = \{d, a\}$, $e_5 = \{a, c\}$. Escriba sus dos matrices.




**Paso 1. Fijar el orden.** Vértices: $a, b, c, d$. Aristas: $e_1, \ldots, e_5$.
**Paso 2. Matriz de adyacencia ($4 \times 4$).** Para cada pareja de vértices se pregunta: *¿cuántas aristas los unen?* Por ejemplo, $a$ y $b$ están unidos por $e_1$, así que va 1; $b$ y $d$ no están unidos, así que va 0. La diagonal es 0 porque no hay lazos.

$$M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{suma fila } a = 3 = d(a) \\ \text{suma fila } b = 2 = d(b) \\ \text{suma fila } c = 3 = d(c) \\ \text{suma fila } d = 2 = d(d) \end{array}$$

**Paso 3. Verificar la simetría.** Hay que comprobar que cada casilla $(i, j)$ sea igual a la casilla $(j, i)$:

$$\begin{array}{lll} (a,b) = 1 = (b,a) & (a,c) = 1 = (c,a) & (a,d) = 1 = (d,a) \\ (b,c) = 1 = (c,b) & (b,d) = 0 = (d,b) & (c,d) = 1 = (d,c) \end{array}$$

Las seis parejas coinciden, así que $M_A$ es simétrica. Debe serlo: en un grafo no dirigido, si una arista une $i$ con $j$, también une $j$ con $i$, y se cuenta en las dos casillas.
**Verificar los grados.** La suma de cada fila cuenta cuántas aristas tocan ese vértice, es decir, su grado. Fila $a$: $0+1+1+1 = 3$, y en efecto $a$ toca $e_1, e_4, e_5$. Fila $b$: $1+0+1+0 = 2$ ($e_1, e_2$). Fila $c$: $1+1+0+1 = 3$ ($e_2, e_3, e_5$). Fila $d$: $1+0+1+0 = 2$ ($e_3, e_4$).
**Paso 4. Matriz de incidencia ($4 \times 5$).** Para cada arista (columna) se marca un 1 en los dos vértices que une. Por ejemplo, $e_5 = \{a, c\}$ lleva 1 en las filas $a$ y $c$.

$$M_I = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

**Paso 5. Verificar.** Cada columna tiene exactamente dos unos, porque cada arista tiene dos extremos distintos (no hay lazos). Por ejemplo, la columna $e_3$ tiene unos solo en $c$ y $d$, que son justo los extremos de $e_3 = \{c, d\}$. La suma de cada fila vuelve a dar el grado: fila $a$: $1+0+0+1+1 = 3$; fila $b$: 2; fila $c$: 3; fila $d$: 2. Coincide con la matriz de adyacencia. ✓

## Ejemplo 3. De la matriz al dibujo (ejemplo del módulo)

**Enunciado.** Dibuje el grafo cuya matriz de adyacencia es

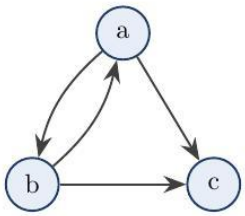
$$M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a & b & c \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \end{array}$$

**Paso 1. ¿Es simétrica?** Se comparan las casillas opuestas: $(a,b) = 1$ y $(b,a) = 1$ coinciden; pero $(a,c) = 1$ y $(c,a) = 0$ no coinciden, y tampoco $(b,c) = 1$ y $(c,b) = 0$. Como hay al menos una pareja distinta, la matriz **no es simétrica**. Un grafo no dirigido siempre da una matriz simétrica, así que este grafo tiene que ser **dirigido**: hay una flecha de $b$ hacia $c$, pero ninguna de $c$ hacia $b$.

**Paso 2. Leer fila por fila.** Cada 1 en la fila $i$ y la columna $j$ es una flecha de $i$ hacia $j$.

- Fila $a$: flechas $a \to b$ y $a \to c$.
- Fila $b$: flechas $b \to a$ y $b \to c$.
- Fila $c$: no salen flechas.

**Paso 3. Dibujar.**



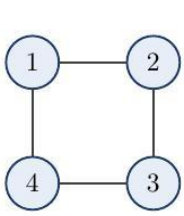

**Paso 4. Leer grados.** En un dígrafo, el **grado saliente** es la suma de la *fila* y el **grado entrante** es la suma de la *columna*:

| Vértice | $d_s$ (suma de fila) | $d_e$ (suma de columna) | $d = d_e + d_s$ |
|---|---|---|---|
| $a$ | $0+1+1=2$ | $0+1+0=1$ | 3 |
| $b$ | $1+0+1=2$ | $1+0+0=1$ | 3 |
| $c$ | $0+0+0=0$ | $1+1+0=2$ | 2 |

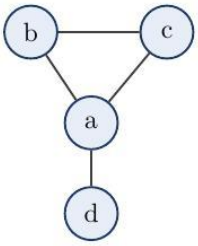
Comprobación: la suma de los grados salientes ($2+2+0=4$) es igual a la de los entrantes ($1+1+2=4$) y al número de flechas (4). Debe ser así, porque cada flecha sale de un vértice y llega a otro.

## Ejemplo 4. ¿Son isomorfos?

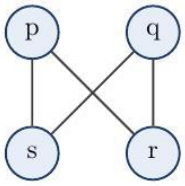
**Enunciado.** $G_1$: $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,1\}$. $G_2$: $\{a,b\},\{a,c\},\{a,d\},\{b,c\}$. $G_3$: $\{p,r\},\{r,q\},\{q,s\},\{s,p\}$. ¿$G_1$ es isomorfo a $G_2$? ¿Y a $G_3$?




$G_1$




$G_2$




$G_3$ (se ve distinto)

**Paso 1. Comparar invariantes.**

| Invariante | $G_1$ | $G_2$ | $G_3$ |
|---|---|---|---|
| N.º de vértices | 4 | 4 | 4 |
| N.º de aristas | 4 | 4 | 4 |
| Lista de grados | 2, 2, 2, 2 | 3, 2, 2, 1 | 2, 2, 2, 2 |

**Paso 2. Concluir con $G_2$.** Los grados no coinciden: $G_2$ tiene un vértice de grado 3 y $G_1$ no. Por eso $G_1$ **y** $G_2$ **no son isomorfos**. Basta un invariante distinto.

**Paso 3. Con $G_3$ todo coincide.** Eso todavía *no* prueba que sean isomorfos. Que los invariantes coincidan es necesario, pero no suficiente: hay grafos distintos con los mismos invariantes. Para asegurarlo hay que construir la biyección y verificarla.

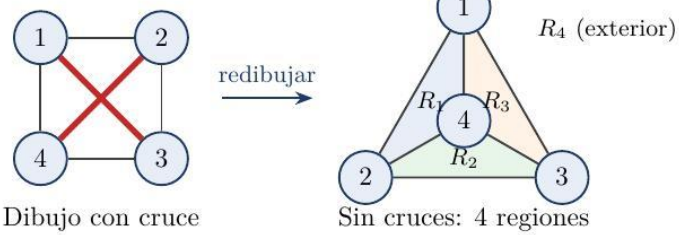
**Paso 4. Proponer la correspondencia** siguiendo el recorrido de cada "cuadrado": en $G_1$ se recorre $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ y en $G_3$ se recorre $p \to r \to q \to s \to p$. Entonces:

$$f(1) = p, \quad f(2) = r, \quad f(3) = q, \quad f(4) = s.$$

**Paso 5. Verificar arista por arista.** $\{1,2\} \mapsto \{p,r\}$ ✓, $\{2,3\} \mapsto \{r,q\}$ ✓, $\{3,4\} \mapsto \{q,s\}$ ✓, $\{4,1\} \mapsto \{s,p\}$ ✓. Todas las adyacencias se conservan, así que $G_1$ **y** $G_3$ **son isomorfos**, aunque el dibujo de $G_3$ tenga un cruce.

## Ejemplo 5. Grafos planos y la fórmula de Euler

**Enunciado.** a) Verifique la fórmula de Euler en $K_4$. b) Demuestre que $K_5$ no es plano.




Dibujo con cruce — Sin cruces: 4 regiones

**Paso 1. a) Dibujar $K_4$ sin cruces.** En el dibujo de la izquierda se cruzan las diagonales $\{1,3\}$ y $\{2,4\}$, pero eso no significa que $K_4$ no sea plano: solo significa que *ese dibujo* tiene cruces. Se redibuja así: el triángulo $1,2,3$ por fuera y el vértice 4 en el centro. Las aristas $\{4,1\},\{4,2\},\{4,3\}$ van del centro hacia cada esquina sin tocar ninguna otra línea. Se usan las mismas 6 aristas, así que es el mismo grafo, y ahora no hay cruces: $K_4$ **es plano**.

**Paso 2. Contar.**

- $n = 4$ vértices.
- $e = \dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ aristas. En $K_n$ cada vértice se une con los otros $n-1$; eso da $n(n-1)$ extremos, y cada arista se contó dos veces (una por cada extremo). Por eso se divide entre 2.
- $r = 4$ regiones: $R_1$, $R_2$ y $R_3$ son los tres triángulos interiores que forma el vértice 4 con cada lado del triángulo exterior, y $R_4$ es la región **exterior**, todo lo que queda por fuera del triángulo. La exterior siempre se cuenta.

**Paso 3. Aplicar la fórmula.** $n - e + r = 4 - 6 + 4 = 2$. ✓

**Paso 4. b) Datos de $K_5$.** $n = 5$ y $e = \dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

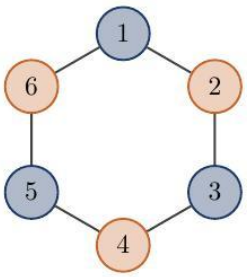
**Paso 5. Verificar que se puede usar la desigualdad.** $e \leq 3n - 6$ vale para grafos **planos, simples** y con $n \geq 3$. $K_5$ es simple (no tiene lazos ni aristas paralelas) y tiene $n = 5 \geq 3$. Entonces: *si* $K_5$ fuera plano, tendría que cumplir $e \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$.

**Paso 6. Concluir.** Pero $K_5$ tiene $e = 10$, y $10 \leq 9$ es **falso**. Como no cumple una condición que todo grafo plano simple debe cumplir, $K_5$ **no es plano**: es imposible dibujarlo sin cruces, por más que se muevan los vértices.

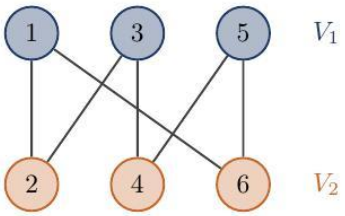
**Cuidado con la lógica:** la desigualdad sirve para probar que un grafo *no* es plano. Que un grafo la cumpla no prueba que sea plano; por ejemplo, $K_{3,3}$ tiene $e = 9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$ y aun así no es plano.

## Ejemplo 6. ¿Es bipartito? (método de los dos colores)

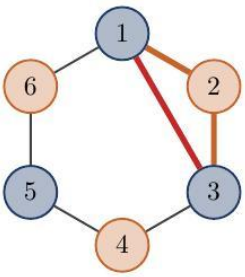
**Enunciado.** $H$ tiene $V = \{1, \ldots, 6\}$ y $E = \{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}, \{6,1\}$. ¿Es bipartito? ¿Y si se agrega la arista $\{1,3\}$?




$H$ coloreado: sí es bipartito




Redibujado en dos filas




Con $\{1,3\}$: ciclo impar 1–2–3–1

**Paso 1. Pintar el primer vértice.** 1 va al grupo azul ($V_1$).

**Paso 2. Pintar cada vecino del color contrario, y seguir.** La regla sale de la definición: si dos vértices están unidos, tienen que quedar en grupos distintos. Entonces: 2 es vecino de 1 (azul) $\Rightarrow$ 2 naranja; 3 es vecino de 2 $\Rightarrow$ 3 azul; 4 vecino de 3 $\Rightarrow$ naranja; 5 vecino de 4 $\Rightarrow$ azul; 6 vecino de 5 $\Rightarrow$ naranja. Ningún color se escogió al azar: cada uno quedó obligado por el anterior.

**Paso 3. Revisar todas las aristas.** Cada arista debe unir azul con naranja: $\{1,2\}$: azul–naranja ✓; $\{2,3\}$: naranja–azul ✓; $\{3,4\}$: azul–naranja ✓; $\{4,5\}$: naranja–azul ✓; $\{5,6\}$: azul–naranja ✓; $\{6,1\}$: naranja–azul ✓. Ninguna arista une dos vértices del mismo color, así que $H$ **es bipartito**, con $V_1 = \{1,3,5\}$ y $V_2 = \{2,4,6\}$. Coincide con la regla del módulo: el único ciclo de $H$ es $1-2-3-4-5-6-1$, de longitud 6 (par).

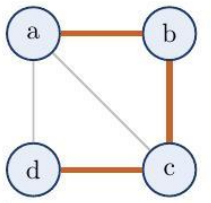
**Paso 4. Agregar $\{1,3\}$.** Los colores de 1 y 3 no se pueden cambiar, porque ya vimos que están

obligados: 1 y 3 son vecinos de 2, así que ambos deben tener el color contrario a 2, es decir, el mismo color entre sí. Pero ahora $\{1,3\}$ los une, y vértices unidos deben tener colores distintos: hay un **conflicto** sin solución.

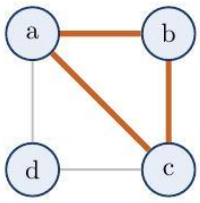
**Paso 5.** **Confirmar con la regla del módulo.** Aparece el ciclo $1-2-3-1$, de longitud 3 (impar). Por lo tanto, el nuevo grafo **no es bipartito**.

## Ejemplo 7. Caminos, ciclos y conexidad

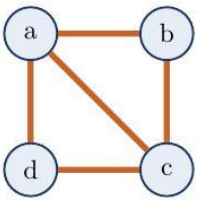
**Enunciado.** En el grafo del Ejemplo 2, clasifique: (a) $a-b-c-d$; (b) $a-b-c-a$; (c) $a-b-c-a-d-c$. ¿El grafo es conexo?




**(a)** $a-b-c-d$




**(b)** $a-b-c-a$




**(c)** $a-b-c-a-d-c$

**Paso 1.** **Verificar que cada paso use una arista que exista.** Un camino solo puede avanzar por aristas del grafo:

- (a) $a-b$ usa $e_1$, $b-c$ usa $e_2$, $c-d$ usa $e_3$. ✓
- (b) $a-b$ usa $e_1$, $b-c$ usa $e_2$, $c-a$ usa $e_5$. ✓
- (c) $a-b$ ($e_1$), $b-c$ ($e_2$), $c-a$ ($e_5$), $a-d$ ($e_4$), $d-c$ ($e_3$). ✓

Por ejemplo, $b-d$ *no* sería un paso válido: no hay arista entre $b$ y $d$.

**Paso 2.** **(a)** $a-b-c-d$: usa 3 aristas, así que su **longitud es 3**. No repite vértices: es un **camino simple** y abierto.

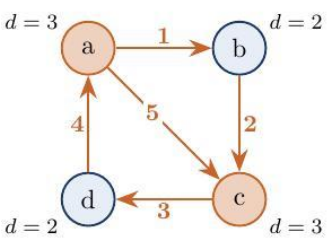
**Paso 3.** **(b)** $a-b-c-a$: usa 3 aristas, así que su longitud es 3. El primer vértice ($a$) y el último ($a$) son iguales, así que es **cerrado**. Fuera de esa repetición obligatoria de $a$, los vértices $b$ y $c$ aparecen una sola vez. Es un camino cerrado sin otras repeticiones: es un **ciclo**.

**Paso 4.** **(c)** $a-b-c-a-d-c$: usa 5 aristas, así que su longitud es 5. El vértice $a$ aparece en las posiciones 1 y 4, y $c$ en las posiciones 3 y 6. Como repite vértices, **no es simple**. Tampoco es cerrado, porque empieza en $a$ y termina en $c$. Sigue siendo un camino válido, porque todos sus pasos usan aristas que existen (Paso 1).

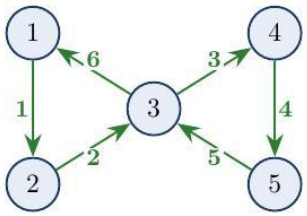
**Paso 5.** **Conexidad** (con el método de la sección 3.2). Se escoge $a$, que tiene el grado más alto (3). Sus vecinos son $b$ (por $e_1$), $c$ (por $e_5$) y $d$ (por $e_4$). En un solo paso ya se alcanzan los 4 vértices. Entonces, para cualquier pareja hay un camino que pasa por $a$. Por ejemplo, entre $b$ y $d$, que no son vecinos, está el camino $b-a-d$. El grafo es **conexo**.

## Ejemplo 8. Camino y circuito de Euler

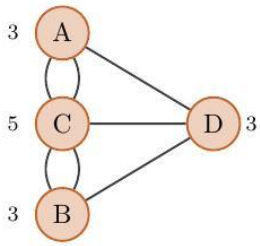
**Enunciado.** ¿Tienen camino o circuito de Euler? (a) El grafo del Ejemplo 2. (b) El grafo "corbatín" $\{1,2\},\{2,3\},\{3,1\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,3\}$. (c) Los puentes de Königsberg.




(a) Camino de Euler de $a$ a $c$




(b) Circuito de Euler (todos los grados pares)




(c) Königsberg: 4 vértices impares

Vértices naranja = grado impar. Los números sobre las aristas indican el orden del recorrido.

**Paso 1.** **Verificar que sean conexos.** *¿Por qué hace falta?* La regla de Euler solo vale para grafos conexos. Por ejemplo, el grafo de dos triángulos separados de la sección 3.2 tiene todos sus grados pares (todos valen 2), pero no tiene circuito de Euler: si se empieza en un triángulo, nunca se puede pasar al otro para recorrer sus aristas. Por eso, antes de contar grados, se demuestra que cada grafo es conexo con el método de la sección 3.2:

- **(a)** Desde $a$: por $e_1$ se llega a $b$, por $e_5$ a $c$ y por $e_4$ a $d$. Se alcanzaron los 4 vértices $\Rightarrow$ **conexo**.
- **(b)** Desde 3 (grado 4): por $\{3,1\}$ se llega a 1, por $\{2,3\}$ a 2, por $\{3,4\}$ a 4 y por $\{5,3\}$ a 5. Se alcanzaron los 5 vértices $\Rightarrow$ **conexo**.
- **(c)** Desde $C$ (la isla, grado 5): hay puentes de $C$ a $A$, de $C$ a $B$ y de $C$ a $D$. Se alcanzaron las 4 zonas $\Rightarrow$ **conexo**.

Como los tres son conexos, ya se puede aplicar la regla de Euler.

**Paso 2.** **(a) Contar grados.** Se cuenta qué aristas toca cada vértice:

| Vértice | Aristas que lo tocan | Grado | ¿Par o impar? |
|---|---|---|---|
| $a$ | $e_1$, $e_4$, $e_5$ | 3 | impar |
| $b$ | $e_1$, $e_2$ | 2 | par |
| $c$ | $e_2$, $e_3$, $e_5$ | 3 | impar |
| $d$ | $e_3$, $e_4$ | 2 | par |

Comprobación: $3+2+3+2 = 10 = 2\cdot 5$. ✓ Hay **exactamente 2** vértices impares ($a$ y $c$). Por la regla:

- **No hay circuito de Euler.** Un circuito entra y sale de cada vértice el mismo número de veces, así que usa sus aristas por parejas (una para entrar y otra para salir). Eso exige grado par en todos los vértices, y $a$ tiene grado 3: siempre le sobraría una arista.
- **Sí hay camino de Euler**, y tiene que empezar en uno de los impares y terminar en el otro. El vértice de salida y el de llegada son los únicos que pueden usar una arista "sin pareja".

**Paso 3.** **(a) Construir el camino.** Se sale de $a$ y se va "tachando" cada arista usada:

$$a \xrightarrow{e_1} b \xrightarrow{e_2} c \xrightarrow{e_3} d \xrightarrow{e_4} a \xrightarrow{e_5} c.$$

**¿Por qué funciona este orden?** Se empezó en $a$ porque es impar (Paso 2). En cada vértice se tomó una arista todavía no usada. Al llegar a $d$, la única arista libre era $e_4$, que lleva de vuelta a $a$; desde $a$ quedaba libre $e_5$, que termina en $c$, el otro vértice impar.

**Verificación:** se usaron $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5$: las 5 aristas, cada una una sola vez, y ninguna quedó sin usar. Empieza en $a$ y termina en $c$, distintos, así que es un **camino** (abierto) de Euler. ✓

**Paso 4.** **(b) Contar grados.**

| Vértice | Aristas que lo tocan | Grado |
|---|---|---|
| 1 | $\{1,2\}, \{3,1\}$ | 2 |
| 2 | $\{1,2\}, \{2,3\}$ | 2 |
| 3 | $\{2,3\}, \{3,1\}, \{3,4\}, \{5,3\}$ | 4 |
| 4 | $\{3,4\}, \{4,5\}$ | 2 |
| 5 | $\{4,5\}, \{5,3\}$ | 2 |

Comprobación: $2+2+4+2+2 = 12 = 2 \cdot 6$. ✓ Hay 0 vértices impares y el grafo es conexo (Paso 1), así que por la regla **hay circuito de Euler**. Se puede empezar en cualquier vértice.

**Paso 5.** **(b) Construirlo.** $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 1$. **Verificación arista por arista:** paso 1: $\{1,2\}$; paso 2: $\{2,3\}$; paso 3: $\{3,4\}$; paso 4: $\{4,5\}$; paso 5: $\{5,3\}$; paso 6: $\{3,1\}$. Son las 6 aristas, cada una una sola vez, y el recorrido termina en 1, donde empezó: es un **circuito**. ✓

Pasa dos veces por el vértice 3, y eso está permitido: en Euler lo que no se repite son las *aristas*. De hecho, 3 tiene grado 4, así que necesita ser visitado dos veces (cada visita usa 2 de sus aristas: una para entrar y otra para salir).

**Paso 6.** **(c) Königsberg.** Se cuentan los puentes que llegan a cada zona:

| Zona | Puentes que llegan | Grado |
|---|---|---|
| $C$ (isla) | 2 hacia $A$, 2 hacia $B$, 1 hacia $D$ | 5 |
| $A$ (norte) | 2 hacia $C$, 1 hacia $D$ | 3 |
| $B$ (sur) | 2 hacia $C$, 1 hacia $D$ | 3 |
| $D$ | 1 hacia $C$, 1 hacia $A$, 1 hacia $B$ | 3 |

Comprobación: $5+3+3+3 = 14 = 2 \cdot 7$ (son 7 puentes). ✓

Los **4** vértices son impares, y la regla permite como máximo 2 (uno para salir y otro para llegar). Las otras dos zonas impares tendrían que ser "de paso", y una zona de paso gasta sus puentes de dos en dos (entra por uno y sale por otro): con un número impar de puentes, uno siempre queda sin cruzar. Por eso **no hay camino ni circuito de Euler**: el paseo es imposible, tal como demostró Euler.

## 5. Errores comunes y ejercicios para la clase

**Cuidado**

- **Contar un lazo como 1 en el grado.** Un lazo suma 2.
- **Medir la longitud de un camino por los vértices.** Se cuentan las aristas: $a - b - c$ tiene longitud 2.
- **Decir que dos grafos son isomorfos porque sus invariantes coinciden.** Los invariantes sirven para probar que *no* lo son; para probar que sí, hay que mostrar la biyección.
- **Confundir Euler con Hamilton.** Euler recorre todas las *aristas*; Hamilton visita todos los *vértices*.
- **Aplicar la regla de Euler a un grafo disconexo.** Primero hay que verificar que sea conexo.
- **Olvidar la región exterior** al contar las regiones de un grafo plano.

### Ejercicios propuestos (con respuesta explicada)

1. $G$: $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,4\}$. Halle los grados y compruebe la suma.
   *Respuesta.* Se cuenta qué aristas toca cada vértice: 1 toca $\{1,2\},\{1,3\}$, así que $d(1)=2$. 2 toca $\{1,2\},\{2,3\}$, así que $d(2)=2$. 3 toca $\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\}$, así que $d(3)=3$. 4 toca $\{3,4\}$ (cuenta 1) y el lazo $\{4,4\}$ (cuenta 2), así que $d(4)=3$. Suma: $2+2+3+3=10$; hay 5 aristas y $2\cdot 5=10$. ✓

2. Escriba la matriz de adyacencia del ciclo $1-2-3-4-1$.
   *Respuesta.* Las aristas son $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,1\}$. Se pone 1 en $(i,j)$ y en $(j,i)$ por cada arista, y 0 en lo demás. No hay lazos, así que la diagonal es 0:

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

   Verificación: es simétrica, y cada fila suma 2, porque en un ciclo cada vértice tiene grado 2.

3. ¿Cuántas aristas tienen $K_6$ y $K_{3,4}$?
   *Respuesta.* En $K_6$ cada uno de los 6 vértices se une con los otros 5. Eso da $6\cdot 5=30$ extremos, pero cada arista se contó dos veces (una por cada punta), así que hay $\frac{30}{2}=15$ aristas. En $K_{3,4}$ cada uno de los 3 vértices de $V_1$ se une con cada uno de los 4 de $V_2$, y no hay aristas dentro del mismo grupo: $3\cdot 4=12$ aristas.

4. ¿El ciclo de 5 vértices $C_5$ es bipartito?
   *Respuesta.* No. *Con la regla:* $C_5$ es un ciclo de longitud 5, impar, y un bipartito no puede tener ciclos impares. *Con los colores:* 1 azul $\Rightarrow$ 2 naranja $\Rightarrow$ 3 azul $\Rightarrow$ 4 naranja $\Rightarrow$ 5 azul; pero 5 está unido con 1, que también es azul: conflicto.

5. Un grafo conexo tiene grados $2, 2, 3, 3, 4$. ¿Tiene camino o circuito de Euler?
   *Respuesta.* Primero se revisa que los datos tengan sentido: $2+2+3+3+4 = 14$, que es par, así que hay $14/2 = 7$ aristas. ✓ El grafo es conexo (lo dice el enunciado), así que se puede aplicar la regla. Los grados impares son los dos 3: hay **exactamente 2** vértices impares. Por eso **no tiene circuito** (los dos impares tendrían una arista sobrante), pero **sí tiene camino de Euler**, que empieza en uno de los vértices de grado 3 y termina en el otro.

6. Un grafo plano y conexo tiene 8 vértices y 12 aristas. ¿Cuántas regiones tiene?
   *Respuesta.* Como es plano y conexo, se puede usar la fórmula de Euler $n - e + r = 2$. Se despeja $r$: $r = 2 - n + e$. Con $n = 8$ y $e = 12$: $r = 2 - 8 + 12 = 6$ regiones (contando la exterior). Comprobación: $8 - 12 + 6 = 2$. ✓

Referencia: Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas Discretas* (6.ª ed.). Pearson. Contenido basado en el módulo SCORM "Unidad 3: Introducción a la Teoría de Grafos y Árboles", IUE.